



Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

Weiss Manfréd

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

VIZSGAREMEK

<https://techoazis.hu>

Készítette:

Pap Máté Dániel

Berta György Krisztián

Budapest, 2026

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	7
1.2 A témaválasztás.....	7
1.3 Miért pont techoázis.hu domain?	7
1.4 Kiknek ajánljuk az oldalt?	7
2. Fejlesztői Dokumentáció.....	8
2.1 Milyen szoftvereket használtunk a vizsgaremekhez?	8
2.2 Programozási nyelvek	9
2.4 Főbb használt hardverek leírása	9
2.5 Továbbfejlesztési lehetőségek	10
2.5.1 Online fizetési rendszer integrálása	10
2.5.2 Értesítési rendszer	10
2.5.3 Teljesítményoptimalizálás	10
3. Az Adatbázis	11
3.1 Adatbázis táblái és mezői	11
3.2 A `users` tábla.....	12
3.3 A `login` tábla	13
3.4 A `posts` tábla.....	13
3.5 A `post_images` tábla.....	13
3.6 A `groups` tábla	14
3.7 A `comments` tábla	14
3.8 A `products` tábla.....	15
3.9 A `product_images` tábla	15
3.10 A `conversations` tábla.....	16
3.11 A `messages` tábla.....	16
3.12 A `deals` tábla.....	17
3.13 A `reviews` tábla.....	17
3.14 Az `articles` tábla	18
3.15 Az article_categories` tábla.....	18
4. Fejlesztői dokumentáció	19
4.1 Regisztráció	19

4.1.1 Spamszűrés	19
4.1.2 Adatkezelés.....	19
4.1.3 Megerősítő mechanizmus	19
4.2 Bejelentkezés	19
4.3 Új jelszó igénylése	20
4.4 Profil	20
4.4.1 Dinamikus profilkép kezelés:	20
4.4.2 Statisztikai adatgyűjtés és megjelenítés.....	21
4.4.3 Értékelési rendszer	21
4.4.4 Felhasználói élmény (UX) és UI funkciók.....	21
4.5 Profilszerkesztés.....	22
4.5.1 Moduláris felépítés és navigáció	22
4.5.2 Kliensoldali validáció és interakció	22
4.5.3 Szerveroldali logika és biztonság (profil)	23
4.5.4 Adatbázis műveletek	23
4.6 Tudástár.....	23
4.6.1 Adatbázis interakciók és lekérdezések	23
4.6.2 Funkcionális megoldások a kódban.....	24
4.7 Közösség.....	24
4.7.1 Adatbázis architektúra.....	24
4.7.2 Technikai megvalósítás és algoritmusok	25
4.7.3 Biztonsági megoldások	25
4.7.4 JavaScript mikrofunkciók.....	26
4.8 Csoportok	26
4.8.1 Csoportspecifikus adatkezelés.....	26
4.8.2 Új poszt létrehozása	26
4.9 Vásárlás	28
4.9.1 Dinamikus szűrési rendszer (shop.php).....	28
4.9.2 Termék adatlap és galéria kezelés (product_detail.php)	28
4.9.3 Adatbázis kapcsolat	29
4.9.4 Biztonsági funkciók	29
4. 10 Beszélgetés	29

4.10.1 Aszinkron chat és polling (conversation.js)	29
4.10.2 Kétlépcsős megállapodás logika (conversation_logic.php)	30
4.10.3 Értékelési rendszer és statisztikák	30
4.10.4 Adatbázis kapcsolatok	30
4.10.5 Biztonság és adatvédelem	30
4.11 Termék hozzáadása	31
4.11.1 Szerveroldali munkafolyamat és validáció	31
4.11.2. Adatbázis-mentési stratégia	31
4.11.3 Képfeldolgozás és optimalizálás	33
4.11.4 Hibakezelés és visszacsatolás	33
4.12 Termék szerkesztése	33
4.12.1 Hibrid média kezelés	33
4.12.2 Szerveroldali frissítési algoritmus	34
4.12.3 UX és biztonsági megoldások	34
4.13 Kapcsolat	35
4.13.1 Hozzáférés kezelés és jogosultságok	35
4.13.2 Az űrlap felépítése és validáció	35
4.13.3 Üzenetfeldolgozási logika	35
4.13.4 Megjelenítés és design	36
4.14 Adminpanel	37
4.14.1 Rendszerarchitektúra és jogosultságkezelés (admin.php):	37
4.14.2 A generikus CRUD motor (generic_crud.php)	37
4.14.3 UI és felhasználói élmény	38
4.15 Különleges algoritmusok	39
4.15.1 Emlékezz rám funkció	39
4.14.2 Jelszó megjelenítés	39
4.14.3 .env fájl feldolgozó függvény	40
4.14.4 Képfeldolgozás tinify api segítségével	41
4.15 API végpontok	43
5. Tesztdokumentáció	44
5.1 Tesztelt böngészők	44
5.2 Tesztfelhasználó	44

5. 3 Gyakori hibaüzenetek és figyelmeztetések, értesítések	44
5.3.1 Anonymous.png törlődése	44
5.3.1.1 Azonosítási hiba	45
5.3.1.2 Erőforrás destrukció	45
5.3.1.3 Írási hiba.....	45
5.3.1.4 Rekurzív összeomlás	46
5.3.1.5 Röviden	46
5.3.1.6 A megoldás implementálása.....	46
5.3.2 Random komment hiba	47
5.3.2.1 Az észlelt hiba	47
5.3.2.2 A hiba részletes kifejtése	47
5.3.2.3 Valószínűség alapú aktiválás (Garbage Collection)	47
5.3.2.4 Jogosultság konfliktus	48
5.3.2.5 JSON válasz szennyezés	48
5.3.2.6 Kliensoldali értelmezési hiba	48
5.3.2.7 Röviden	48
5.3.2.8 A megoldás implementálása.....	48
5.3.2.9 Saját session útvonal.....	49
5.3.2.10 Kimeneti puffer vezérlés	49
5.3.2.11 Hibaüzenetek elnyomása, fejlécvédelem	49
5.4 Gyakori hibaüzenetek.....	50
6. Felhasználói dokumentáció	53
6.1 Lehetőségeid az oldalon.....	53
6.2 A weboldalról röviden	54
6.3 Milyen eszközről lehet megtekinteni a weboldalt?	54
6.4 Milyen böngésző kell a weboldal megtekintéséhez?.....	54
6.5 Hogyan nyissuk meg a weboldalt?	54
6.6 Kötelező regisztrálni az oldalra?.....	54
6.7 Regisztráció	55
.....	55
6.8 Bejelentkezés	55
6.9 Jelszó helyreállítás.....	56

6.10 Profil	56
6.11 Profilszerkesztés	58
6. 12 Tudástár.....	59
6.13 Közösség	63
6.13.1 Kommenthozzáadás menete	63
6.14 Csoportok	65
4.14.1 Új poszt írásának menete:	65
6.14.2 Csoport létrehozása.....	67
6.15 Vásárlás	68
6.15.1 Termék részletes megtekintése.....	68
6.15.2 Termék hozzáadása	70
6.15.3 Termék szerkesztése.....	72
6.16 Beszélgetés	74
6.16.1 Csevegés menete:.....	74
6.17 Kapcsolat	77
6.18 Adminpanel	78
7. Összefoglalás, köszönetnyilvánítás	82
7.1 A projekt értékelése	82
7.2 Szakmai fejlődés	82
7.3 A projekt jövője	83
8. Irodalomjegyzék.....	84

1. Bevezetés

1.2 A témaválasztás

A vizsgaremek témájának olyat gondoltunk, amely megoldást kínál egy létező problémára, mégpedig arra, hogy az emberek gyakran kénytelenek több oldalt is meglátogatni ahhoz, hogy friss technológiai cikkekhez jusson, emellett aktív tagja legyen egy online közösségnek és pénzt is kereshessen. Egyes oldalakon lévő cikkek megtévesztőek is lehetnek vagy hamis tényezőket állíthatnak és képtelenség megbizonyosodni róluk. Bizonyos online marketplace-k pedig idejétmúltak és ódivatúak. Ezért született meg a techoázis, ami erre egy tökéletes megoldást kínál, itt hiteles forrásoknak járunk utána és szűréseket végzünk az oldalon. Egy letisztult, felhasználóbarát oldalon pedig minden elérhető a látogatóink számára a fent említett szempontokból.

Ezt egy tematikus megoldással értük el, ezért ragaszkodtunk, hogy műszaki legyen az oldal és ne lehessen mindenről is társalogni (remek példa itt a Reddit, aminél nincs ilyen korlátozás és egyes tartalmak igazán nyomon követhetetlenek és lehetetlen ellenőrizni).

1.3 Miért pont techoázis.hu domain?

Nagyon egyszerű. A név onnan jött, hogy szakmai beállítottságú az oldal és az internet sivatagjában egy nyugodt, kellemes környezetet szerettünk volna megvalósítani, innen jött az oázis ötlete és ennek a két szónak az ötvözetéből: technológia(tech) + oázis = techoázis. Alapvetően nincsen olyan közösségi oldal, ami magyar központú lenne, ezért gondoltuk, hogy magyarul kéne a tartalmakat létrehozni, ezért is lett .hu domain-je, hogy ezzel is támogassuk a magyar piacot. Később persze nemzetközi piacon is szerezhethünk népszerűséget.

1.4 Kiknek ajánljuk az oldalt?

Ajánljuk minden tech gurunak, minden szoftver- és hardverspecialistának, közösségi média felhasználóknak és azoknak is, akik csak szeretnék régi tech-eszközeiket eladni, továbbá azoknak, akik szeretnék vásárolni bármilyen elektronikai cikket megengedhető áron.

2. Fejlesztői Dokumentáció

2.1 Milyen szoftvereket használtunk a vizsgaremekhez?



Windows 11

Windows 11 operációs rendszert használtuk a projekt indulásakor, a legújabb Windowst, bár a Windows 10-et jobban preferáljuk.



Linux Mint

A Linux Mint operációs rendszert később kezdtük el alkalmazásba venni és csak egyikünk használja továbbra is.



Visual Studio Code (VSCode)

Kódszerkesztőnek A visual studio code-ot használtuk, amiben gyorsabban tudtunk kódolni, köszönhetően a kódolást segítő extension-öknek. Github Copilotot mellőztük mindvégig.



Git

Verziókezelésnek a gitet vettük igénybe, amivel nyomon tudtuk követni a legújabb módosításokat, majd ezeket githubra fel is töltöttük.



XAMPP

Fejlesztői teszteléshez, adatbázis kezeléshez a sokak által ismert XAMPP szoftvert használtuk.



Total Commander

A total commandert képeltük el arra a feladatra, hogy a mappákat, nagyobb fájlcsomagokat egyszerűen FTP kapcsolaton keresztül feltöltsünk a webtárhelyre.



Docker

A fejlesztői környezet egységesítéséhez és könnyebb hordozhatóság érdekében Dockert használtunk. Így minden fejlesztőnél ugyanazok a beállítások, verziók érhetők el a konténeren belül.



Github

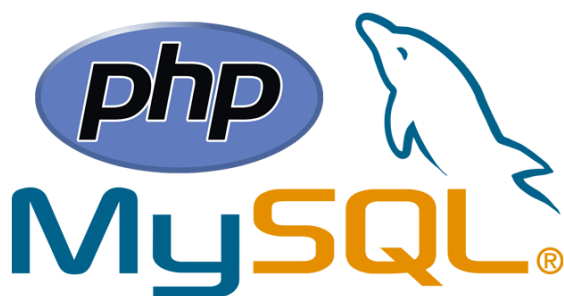
A Github platformján tároljuk a teljes kódbázist, ami megkönnyítette a csapatmunkát és a Git segítségével a verziókezelést.

2.2 Programozási nyelvek

A frontendet 3 programozási nyelvből építettük össze. Az oldal vázához HTML-t, megjelenéséhez CSS-t, a felhasználói interakciók és animációkhoz pedig JavaScript-et használtunk.



A backendet pedig 2 nyelvből állítottuk össze: a szerveroldali programozáshoz a népszerű PHP-t, míg az adatok tárolásához a MySQL (MariaDB) nyelvet vettük igénybe. Az adatbázis interaktív kezelésére pedig a XAMPP phpMyAdmin-ját alkalmaztuk.



2.4 Főbb használt hardverek leírása

Processzor:

- 11th Gen Intel Core i5-1135G7 (4 mag, 8 szál, max. 4.20 GHz)
- 10th Gen Intel Core i3-10110U CPU @ 2.10GHz (4 mag, 2.59Ghz)

Memóriaméret: 8 GB

Rendszertípus: 64 bites operációs rendszer, x64 alapú processzor

Videókártya neve:

- NVIDIA GeForce MX350
- NVIDIA GeForce MX250

Miért ezeket a programnyelveket és fejlesztői eszközöket választottuk?

Az iskolában a php-t tanultuk a legtöbb ideig és a php az egy jól bevált régi programnyelv, ami megbízhatóan működik, sok forrás található róla a neten, így elakadás esetén könnyen tudunk információt szerezni a továbbhaladáshoz.

Fejlesztői környezetnek a VS code-ot használtuk, mert már több éves tapasztalatunk volt a használatában.

Github repó elérhetőség pedig itt megtalálható:

<https://github.com/bertagyorgy/Techoazis>

2.5 Továbbfejlesztési lehetőségek

2.5.1 Online fizetési rendszer integrálása

Később a vásárlás és eladás kényelmesebbé tételét online Barionos vagy Stripe-al intergrációval kívánjuk megoldani, hogy az eladónak márcsak a terméket kelljen eljuttatni a vevőhöz.

2.5.2 Értesítési rendszer

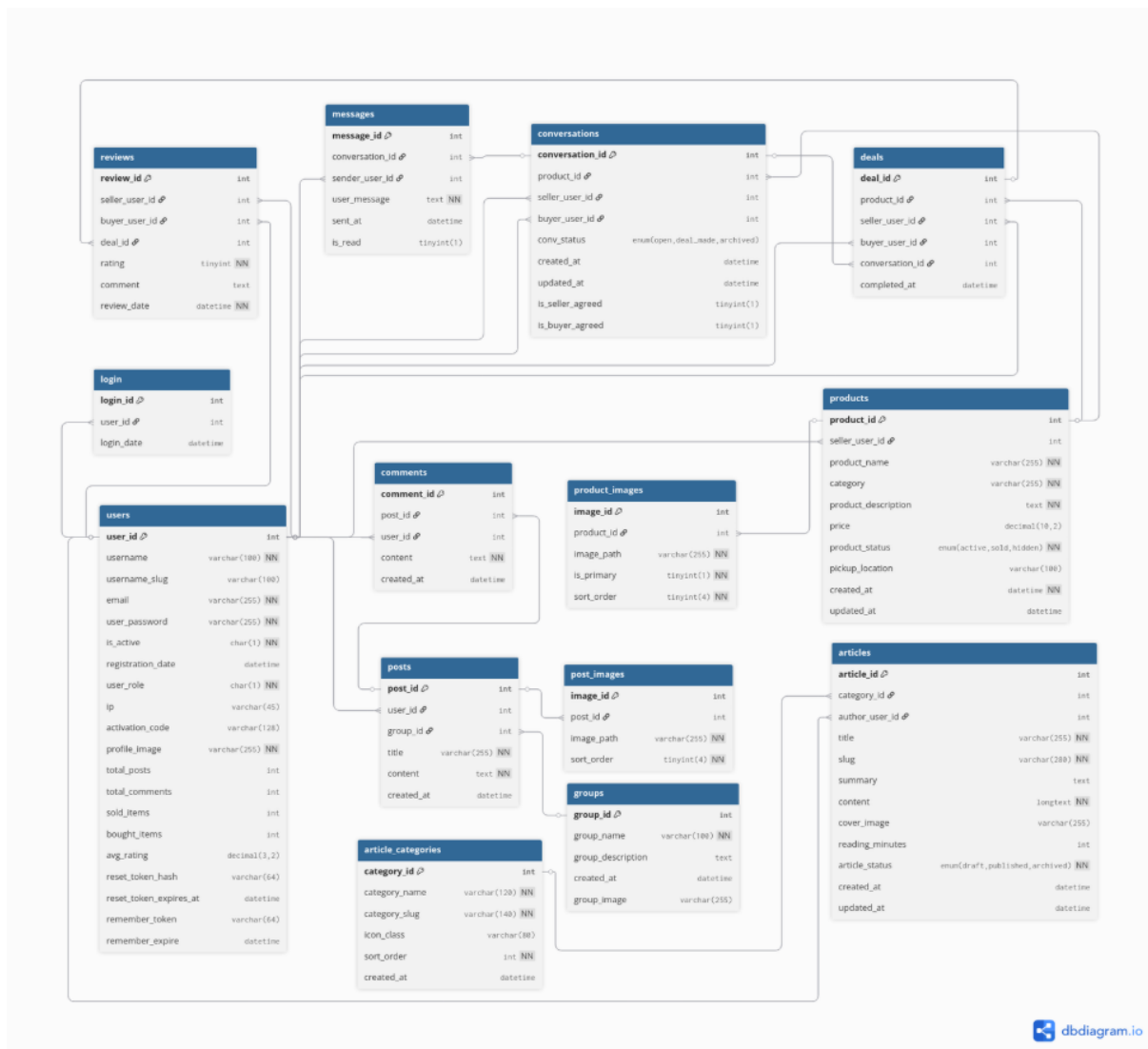
Később telefonos applikáción keresztül is lehet majd beszélgetni és értesítést kapni a legújabb termékekről, üzenetokról, posztokról stb.

2.5.3 Teljesítményoptimalizálás

Igyekszünk mindent megtenni a jobb cache-elés érdekében, emellett méretre vágott és .webp formátumban megjelenített képeink eddig sem lassították az oldal működését.

3. Az Adatbázis

3.1 Adatbázis táblái és mezői



3.2 A `users` tábla

users	
user_id	int
username	varchar(100) NN
username_slug	varchar(100)
email	varchar(255) NN
user_password	varchar(255) NN
is_active	char(1) NN
registration_date	datetime
user_role	char(1) NN
ip	varchar(45)
activation_code	varchar(128)
profile_image	varchar(255) NN
total_posts	int
total_comments	int
sold_items	int
bought_items	int
avg_rating	decimal(3,2)
reset_token_hash	varchar(64)
reset_token_expires_at	datetime
remember_token	varchar(64)
remember_expire	datetime

A users táblában tároljuk el a felhasználó összes adatát.

A **user_id** a felhasználó egyedi azonosítója. A **username** a felhasználó neve. A **username_slug** az a felhasználó ékezet és spacementes elnevezése, és ez azért kell, mert nem id alapján, hanem slug alapján keressük meg valaki profilját, így nem látszik az id. Az **email** az email címet tárolja, a **user_password** a felhasználó jelszavát tárolja titkosítva. Az **is_active** egy betű, ami mutatja, hogy milyen állapotban van a felhasználó: A - aktív, P - folyamatban (nem hitelesítette még magát az email címével), T - törölt. A **registration_date**-ben van eltárolva a regisztráció dátuma. A **user_role** a felhasználó jogosultsági szintjét mutatja: F - felhasználó, A - admin. Az **ip** az IP címet tárolja el. Az **activation_code** egy a hitelesítéshez használt random karaktersorozat, amivel a felhasználó hitelesítheti magát, regisztráció után NULL értéket kap a cella.

A **profile_image** a felhasználó profilképének útvonalát menti el. a **total_posts**, **total_comments**, **sold_items**, **bought_items** cellák a felhasználó posztját, kommentjeit, eladott termékeit és vásárolt termékeit tárolja el. Az **avg_rating** a felhasználó átlag értékelését mutatja decimálisan 2 tizedes pontossággal, pl.: 4,50, ez maximum 5,00 lehet. A **reset_token_hash** egy random karaktersorozat, amivel vissza lehet állítani a jelszavunkat, jelszóállítás után törlődik. A **reset_token_expires_at** visszaadja, hogy mikor jár le, ez 1 óra a jelszóvisszaállító email kiküldte után. A **remember_token** hasonlóan egy random karaktersorozat, amit a felhasználó böngészője egy sütiben (cookie) tárol el. A **remember_expire** pedig lementi, hogy meddig érvényes az automatikus beléptetés.

3.3 A `login` tábla

login	
login_id	int
user_id	int NN
login_date	datetime

A login táblában tároljuk el a bejelentkezéseket.

A **login_id** a bejelentkezés egyedi azonosítója. A **user_id** az adott felhasználó egyedi azonosítója, aki bejelentkezett. A **login_date** pedig azt a dátumot tárolja, amikor a felhasználó bejelentkezett.

3.4 A `posts` tábla

posts	
post_id	int
user_id	int NN
group_id	int NN
title	varchar(255) NN
content	text NN
created_at	datetime

A posts táblában tároljuk el a posztokat.

A **post_id** a poszt egyedi azonosítója. A **user_id** a felhasználó, aki írta a posztot. A **group_id** határozza meg, hogy melyik csoport/témához tartozik a poszt (témamegjelölés). A **title** a poszt címét foglalja magába, a **content** a posztnak a tartalmát, a **created-at**, meddig az időt amikor létre lett hozva az adott poszt.

3.5 A `post\_images` tábla

post_images	
image_id	int
post_id	int NN
image_path	varchar(255) NN
sort_order	tinyint NN

A post_images táblában tároljuk el a posztokhoz tartozó képeket (ez max 3 lehet egy poszthoz).

Az **image_id** tárolja el a poszt képének egyedi azonosítóját, a **post_id** hozzárendeli az adott posztot. Az **image_path** cella eltárolja a feltöltött kép elérési útvonalát, a **sort_order** pedig feltöltési sorrendben ad neki egy számot (1-3ig) → 1 az első kép, 3 az utolsó.

3.6 A `groups` tábla

groups	
group_id	int
group_name	varchar(100) NN
group_description	text
created_at	datetime
group_image	varchar(255)

A groups táblában tároljuk el a posztokat témára szedő csoportokat, egy csoport egy bizonyos témát foglal magába.

A **group_id** a csoport egyedi azonosítója, a **group_name** menti el a csoportnak a nevét. A **group_description** ad egy rövid jellemzést, hogy mit takar az adott csoport és milyen témákat lehet kitárgyalni az adott csoportban. A **created_at** eltárolja, hogy mikor lett létrehozva a csoport, a **group_image** pedig a csoport indexképének útvonalát foglalja magába.

3.7 A `comments` tábla

comments	
comment_id	int
post_id	int NN
user_id	int NN
content	text NN
created_at	datetime

A comments táblában tároljuk el a posztokhoz tartozó megjegyzéseket.

A **comment_id** a komment egyedi azonosítója. A **post_id** a hozzá tartozó poszt, amihez írták, a **user_id** eltárolja, amelyik felhasználó írta a megjegyzést. A **content** a megjegyzés tartalmát tárolja el, többsoros tartalmat ugyanúgy visszaad. A **created_at** pedig lementi a kommentelés időpontját.

3.8 A `products` tábla

products	
product_id	int
seller_user_id	int NN
product_name	varchar(255) NN
category	varchar(255) NN
product_description	text NN
price	decimal(10,2)
product_status	enum NN
pickup_location	varchar(100)
created_at	datetime NN
updated_at	datetime

A products táblában tároljuk el a feltöltött termékeket.

A **product_id** a termék egyedi azonosítója. A **seller_user_id** azon felhasználóhoz kapcsolódik, aki a terméket feltette. A **product_name** a termék nevét adja vissza, a **category** pedig a termék kategóriáját. A **product_description** egy jellemzés, leírás a termékről. A **price** a termék árát tárolja le decimális értékben (később akár más pénznem konverzió után ne dobjon hibát). A **product_status** a termék státuszát tárolja le, ez lehet aktív, eladott vagy rejtett. A **pickup_location** meghatározza, hogy a termék hol vehető át (ez az, amit az eladó megszab), a **created_at** a termék feltöltési dátumát határozza meg, az **updated_at** pedig, hogy mikor lett utoljára módosítva.

3.9 A `product\_images` tábla

product_images	
image_id	int
product_id	int NN
image_path	varchar(255) NN
is_primary	tinyint(1) NN
sort_order	tinyint NN

A product_images táblában tároljuk el a termékhez tartozó képeket (ez max 3 lehet egy termékhez).

Az **image_id** itt a termék képeinek egyedi azonosítóját tárolja le. A **product_id** a termék azonosítójára mutat, az **image_path** pedig az adott kép útvonalára. Az **is_primary** mutatja, hogy a kép borítókép-e vagy sem: 1- igen, 0 - nem. A **sort_order** pedig az egy termékhez tartozó képek sorrendjét tárolja el: 1 - első kép, 3 - utolsó kép.

3.10 A `conversations` tábla

conversations	
conversation_id	int
product_id	int NN
seller_user_id	int NN
buyer_user_id	int NN
conv_status	enum
created_at	datetime
updated_at	datetime
is_seller_agreed	tinyint(1)
is_buyer_agreed	tinyint(1)

A conversations táblában tároljuk el az eladó-vevő közötti beszélgetést/chatszobát.

A **conversation_id** a beszélgetés egyedi azonosítója. A **product_id** a termék azonosítóját tárolja el. A **seller_user_id** és a **buyer_user_id** az eladó és vevő azonosítóját mutatja. A **conv_status** mutatja, hogy jelenleg milyen állapotban van a beszélgetés. Ez lehet nyitott, megkötve vagy pedig lezárva. A **created_at** megmondja, hogy mikor lett létrehozva, az **updated_at** pedig megmondja, hogyha valami változott a sorban akkor mikor változott utoljára. Az **is_seller_agreed** és az **is_buyer_agreed** pedig egy állapotot kezel, eltárolja, hogy az eladó vagy a vevő beleegyezett-e már az eladásba/vásárlásba.

3.11 A `messages` tábla

messages	
message_id	int
conversation_id	int NN
sender_user_id	int NN
user_message	text NN
sent_at	datetime
is_read	tinyint(1)

A messages táblában tároljuk el a beszélgetésekhez tartozó minden egyes üzenetet.

A **message_id** az üzenet egyedi azonosítója. A **conversation_id** mutatja, melyik chatszobában lett elküldve az üzenet. A **sender_user_id** megmondja, hogy a chatszobában lévő 2 személy közül melyik küldte az üzenetet. A **user_message** maga az üzenet. A **sent_at** eltárolja azt, hogy mikor lett küldve, az **is_read** pedig, hogy a másik el látta-e már (vagyis megnyitotta-e a beszélgetést és legörgetett a csevegés legaljára).

3.12 A `deals` tábla

deals		
deal_id		int
product_id		int NN
seller_user_id		int NN
buyer_user_id		int NN
conversation_id		int NN
completed_at		datetime

A deals táblában tároljuk el a megkötött alkukat.

A **deal_id** az alku egyedi azonosítója. A **product_id** a megalkudott termék azonosítója. A **seller_user_id** és a **buyer_user_id** az alku eladója és vevőjét jelenti. A **conversation_id** a beszélgetés egyedi azonosítója. A **completed_at** pedig megmutatja, hogy mikor fejeződött be az alkukötés.

3.13 A `reviews` tábla

reviews		
review_id		int
seller_user_id		int NN
buyer_user_id		int NN
deal_id		int NN
rating		tinyint NN
comment		text
review_date		datetime NN

A reviews táblában tároljuk el az eladóról való értékeléseket.

A **review_id** az értékelés egyedi azonosítója. A **seller_user_id** és a **buyer_user_id** az eladó és vevő egyedi azonosítója. A **deal_id** a megkötött alku azonosítója. A **rating** egy 1-5 csillag között értékelést foglal magába, a **comment** pedig az értékelés hozzászólását. A **review_date** pedig az adott értékelés elküldési dátumát adja vissza.

3.14 Az `articles` tábla

articles	
article_id	int
category_id	int NN
author_user_id	int NN
title	varchar(255) NN
slug	varchar(280) NN
summary	text
content	longtext NN
cover_image	varchar(255)
reading_minutes	int
article_status	enum NN
created_at	datetime
updated_at	datetime

Az articles táblában tároljuk el az adminok által írt cikkeket. Ezekhez a felhasználóknak nincs jogosultságuk.

Az **article_id** a cikk egyedi azonosítója. A **category_id** a kategória egyedi azonosítója. Az **author_user_id** a cikk írója. A **title** a cikk címe, a **slug** pedig a cikk címének ékezet és space nélküli verziója. A **summary** egy 1-2 mondatos rövid összefoglaló. A **content** maga a teljes tartalmat tárolja el formázva. A **cover_image** a cikk fedőképének útvonalát tárolja el. A **reading_minutes** egy szám, hogy hány perc kb. elolvasni a cikket. Az **article_status** a cikk státuszát tárolja el, ez lehet: vázlat, publikálva vagy pedig archiválva. A **created_at** a cikk létrehozási dátumát adja vissza, az **updated_at** pedig azt, hogy mikor lett utoljára módosítva az adott cikk.

3.15 Az article_categories` tábla

article_categories	
category_id	int
category_name	varchar(120) NN
category_slug	varchar(140) NN
sort_order	int NN
created_at	datetime

Az article_categories táblában tároljuk el a cikk kategóriákat.

A **category_id** a kategória egyedi azonosítója. A **category_name** a kategória neve, a **category_slug** pedig a kategória url-barát ékezet és space mentes elnevezése. A **sort_order** egy az adminok által felállított sorrend (nem feltöltési sorrend) alapján kap egy besorolást. A **created_at** pedig a kategória létrehozási dátumát menti el.

4. Fejlesztői dokumentáció

4.1 Regisztráció

A regisztrációs folyamat során kiemelt figyelmet fordítottunk a botok kiszűrésére és az adatintegritásra.

4.1.1 Spamszűrés

A folyamat védelmét a Google reCaptcha v3 látja el. Ez a verzió nem igényel felhasználó interakciót, a háttérben 0.0 és 1.0 közötti pontszámot generál a kliensoldali viselkedés alapján. A backend ezt a tokent ellenőrzi a Google API-ján keresztül és csak a biztonsági küszöbérték felett engedélyezi a folyamat folytatását.

4.1.2 Adatkezelés

A szervertoldali validáció után az adatok tisztítása történik az SQL injekciós támadások elkerülése érdekében. A jelszavak tárolása nem nyers szöveggént, hanem titkosítva `password_hash()` függvénnyel történik a táblában.

4.1.3 Megerősítő mechanizmus

A regisztráció végén a rendszer egy egyedi, időkorlátos tokent generál, amelyet egy automatizált SMTP szerveren keresztül küld ki a megadott emailcímre. A felhasználó státusz az adatbázisban csak a sikeres email megerősítés után vált aktív állapotra.

4.2 Bejelentkezés

A bejelentkezési folyamat a biztonságos adatátvitelen és szervertoldali állapotkezelésen alapul

1. Hitelesítési folyamat

A backend a beérkező e-mail cím alapján lekéri a felhasználóhoz tartozó jelszóhasht. Az összehasonlítás nem direkt szövegösszevetéssel, hanem a `password_verify()` függvénnyel történik, amely képes a Bcrypt hash dekódolás nélküli ellenőrzésére.

2. Munkamenet (Session) indítása

Sikeres azonosítás esetén a rendszer egy egyedi `session_id`-t generál, és elindítja a `session_start()` folyamatot. A legfontosabb adatokat (pl. `user_id`, `username`, `role`) a szervertoldali `$_SESSION` szuperglobális tömbben tároljuk, így az oldal navigációja közben a felhasználó hitelesített marad.

3. Biztonsági óvintézkedések

A bemeneti mezőket SQL injekció elleni védelemmel láttuk el (csak titkosítva történik a jelszó ellenőrzése, így nem lehetséges SQL kódot injektálni a szerveroldali ellenőrzésbe).

4.3 Új jelszó igénylése

A rendszer egy "elfelejtett jelszó" munkafolyamatot valósít meg, amely minimalizálja az illetéktelen hozzáférés kockázatát.

1. Token generálás

Amikor egy felhasználó új jelszót igényel, a backend ellenőrzi az e-mail cím létezését. Ha az e-mail érvényes, a rendszer egy kriptográfiailag biztonságos, véletlenszerű visszaállító token (hash) generál, amelyet elment az adatbázis password_resets táblájába a felhasználó azonosítójával és egy lejáratí idővel (pl. 2 óra).

2. Biztonságos link

A felhasználó nem az új jelszót kapja meg e-mailben, hanem egy egyedi URL-t, amely tartalmazza a token: `techoazis.hu/reset-password.php?token=xyz....`

3. Érvényesítés és felülírás

A linkre kattintva a rendszer újra validálja a token és a lejáratí időt. Csak sikeres egyezés esetén engedélyezi az új jelszó megadását. Az új jelszó beküldésekor a hashelve frissítjük a jelszót az users táblában, a használt token pedig azonnal töröljük (egyszer használatos token).

4.4 Profil

A profil modul felelős a felhasználói adatok biztonságos megjelenítéséért, médiaállományok kezeléséért és az interaktív (témaváltás, kijelentkezés) vezérléséért.

4.4.1 Dinamikus profilkép kezelés:

A rendszer hibrid megoldást alkalmaz a vizuális azonosításhoz

a) Alapértelmezett profilkép (DiceBear API)

Új regisztrációkor a rendszer nem tárol fizikai képeket, csak a képlinket tárolja el az adatbázisban, a `https://api.dicebear.com/9.x/glass/svg?seed=` végpontot használja az alap profilkép generálásához. A seed paraméter a felhasználónév urlencode() függvénnyel kódolt változata, így mindenki egyedi, de a szerveroldali tárhelyet nem foglaló avatárt kap.

b) Egyedi feltöltés és optimalizálás

Ha a felhasználó saját képet tölt fel, a rendszer az image_optimizier.php modulon keresztül:

- Ellenőrzi a fájltypust (MIME-típus validáció) és a méretet (max. 5MB).
- Tinify API segítségével veszteségmentesen tömöríti a képet.
- A fájlt az uploads/profile_images/ mappába menti egyedi névvel, az adatbázisba pedig csak a relatív elérési utat rögzíti.

c) Tárhely tudatosság

Új kép feltöltésekor a program megkeresi a régi fájlt a fájlrendszerben és az unlink() függvénnyel törli azt, megelőzve a felesleges adatfelhalmozást.

4.4.2 Statisztikai adatgyűjtés és megjelenítés

A profil oldal jobb oldali sávja komplex SQL aggregációkat végez a felhasználói teljesítményének megerősítésére:

a) Hirdetés statisztika

Külön számlálja az active és sold státuszú termékeket a products táblából

b) Aktivitásmérő

Lekéri a felhasználó összes posztjának és kommentjének számát a fórumból.

c) Tranzakciós múlt

Megjeleníti a sikeresen lezárt adásvételek számát (eladóként és vevőként egyaránt)

4.4.3 Értékelési rendszer

A profil alsó részén található vélemények szekció kritikus a bizalom építése szempontjából:

a) Csillagos értékelés

A rendszer a reviews táblából számított átlagot jeleníti meg (1-5 skálán) FontAwesome ikonok segítségével.

b) Feltételes rendelések

A szakasz csak akkor jelenik meg a DOM-ban, ha a lekérdezés legalább egy rekordot visszaad, így elkerülhető az üres felületek mutatása.

4.4.4 Felhasználói élmény (UX) és UI funkciók

a) Témakezelés (Dark/Light mode)

A rendszer figyeli a böngésző prefers-color-scheme beállítását, de a manuális váltást is lehetővé tesz. A választott témát a rendszer helyileg Local Storage-ba mentjük.

b) Biztonságos műveletek

A kijelentkezés és a fiók törlése előtt a JavaScript `confirm()` ablakot dob fel, megakadályozva a véletlen adatvesztést vagy kilépést.

c) Szerepkör alapú UI

Az admin badge csak akkor jelenik meg, ha a felhasználó jogosultsági szintje az adatbázisban megfelelő jogosultsági szintet mutat.

4.5 Profilszerkesztés

A profilszerkesztő felület egy moduláris, fülekre bontott (tab-alapú) architektúrát használ, amely lehetővé teszi az adatok elkülönített biztonságos frissítését.

4.5.1 Moduláris felépítés és navigáció

A felhasználói élmény javítása érdekében a szerkesztőfelület öt fő szekcióra oszlik, amelyeket JavaScript vezérel az oldal újratöltése nélkül:

a) Felhasználónév

Lehetőséget ad az azonosító módosítására, kliensoldali hossz ellenőrzéssel (min. 3 karakter).

b) Email cím

Az elektronikus elérhetőség frissítése.

c) Jelszó

Kritikus biztonsági művelet, amelynél a rendszer megköveteli a jelenlegi jelszó ismeretét és az új jelszó kétszeri megadását.

d) Biztonság

A fiók végleges törlésének lehetősége.

4.5.2 Kliensoldali validáció és interakció

A `profile_edit.php` számos kényelmi és biztonsági script-et tartalmaz

a) Valós idejű kép előnézet (`previewImage`)

A `FileReader` API segítségével a felhasználó azonnal látja a kiválasztott profilképet, mielőtt az ténylegesen feltöltésre kerülne a szerverre.

b) Jelszó láthatóság váltása (`togglePassword`)

Felhasználóbarát megoldás, amely lehetővé teszi a gépelt karakterek ellena beviteli mezőben

c) Űrlap ellenőrzés (validateUsername, validatePasswords)

Megakadályozza a túl rövid nevek vagy az egymástól eltérő új jelszavak beküldését, csökkentve a szerveroldali hibák számát.

4.5.3 Szerveroldali logika és biztonság (profil)

A háttérfolyamatok szigorú biztonsági protokollokat követnek.

a) Képkezelés

Profilkép váltáskor a rendszer az image_optimizer.php modulon keresztül optimalizálja a fájlt, és a korábban leírt módon törli a régi állományt a szerverről.

b) Jelszó hashalás

Új jelszó beállításakor a rendszer kizárólag titkosított formában (hash) tárolja az adatokat az adatbázisban.

c) Fiók törlése (delete_account.php):

A biztonsági szekcióban indított törlés egy megfordíthatatlan folyamat, amely a felszabadítja a felhasználóhoz kötött erőforrásokat és lezárja a munkamenetet.

4.5.4 Adatbázis műveletek

A profiladatok módosítása az users táblán végzett UPDATE utasításokkal történik. Minden művelet után a rendszer visszajelzést ad a felhasználónak (sücces vagy error típusú üzenetek), amelyeket a felület vizuálisan elkülönítve jelenít meg.

4.6 Tudástár

A tudástár a dinamikus tartalomkiszolgálásért felel. A megvalósítás során a biztonságos adatlekérést és rugalmas szűrésí logikát tartottuk szem előtt.

4.6.1 Adatbázis interakciók és lekérdezések

A modul három fő SQL lekérdezési blokkra oszlik, amelyek biztosítják adatok gyors és releváns megjelenítését

a) Dinamikus szűrés és keresés

A cikkek listázásakor a rendszer figyelembe veszi a category_id-t és a keresési kulcsszót (q paraméter). A keresés kiterjed a címre, az összefoglalóra és a teljes tartalomra is (title LIKE ? OR summary LIKE ? OR content LIKE ?). A biztonság érdekében a paramétereket dinamikusan fűzzük hozzá a lekérdezéshez, így az SQL injekció hatástalan.

b) Oldalsáv működése

A legfrissebb tartalmak megjelenítéséhez egy optimalizált lekérdezést futtatunk, amely a publikált státuszú cikkeket rendezi csökkenő időrendi sorrendben és a legelső 6 találatra korlátozza az eredményt (LIMIT 6).

c) Egyedi cikk-lekérés

A részletes nézetben az id alapján kérjük le az adatokat. Itt a lekérdezésben nemcsak a kategóriát, hanem a szerző adatait (név, profilkép) is behúzzuk egyszerre.

4.6.2 Funkcionális megoldások a kódban

a) URL-kezelés és navigáció

A felhasználók profiljára és a cikkek részleteire mutató hivatkozásoknál urlencode() függvényt és slug alapú azonosítást használunk, ami biztosítja a speciális karakterek biztonságos átvitelét az URL-ben.

b) Szövegformázási algoritmus

A cikkek tartalmának megjelenítéséért a render_text() segédfüggvény felel. Ez a függvény kombinálja a htmlspecialchars() védelmét (XSS támadások ellen) és az nl2br() függvényt, amely a sortörésekkel HTML
 tagekké alakítja, megőrizve a szerkesztett szöveg olvashatóságát.

c) Metaadat kezelés

A rendszer automatikusan kezeli a létrehozási és frissítési dátumokat, valamint a becsült olvasási időt, amelyeket az adatbázisból kinyerve formázott formában jelenítünk meg az oldalon.

4.7 Közösség

A közösség modul célja a felhasználók közötti interakció biztosítása. A rendszer lehetőséget ad a tematikus csoportok böngészésére, posztok létrehozására, képek csatolására és kommentelési lehetőségre.

4.7.1 Adatbázis architektúra

a) Kategória kezelés

A posztok kategóriákba sorolása a groups tábla alapján történik. Egy poszt pontosan egy csoporthoz tartozhat.

b) Poszt kép

A posztokhoz tartozó képeket egy külön `post_images` tábla kezeli, így a megvalósítva az egy a többhöz (1 : N) kapcsolatot (képek száma max.: 3 posztonként).

c) Kommentek

A hozzászólások a `comments` táblában tárolódnak, idegen kulccsal kapcsolódva a posztokhoz és felhasználókhoz.

4.7.2 Technikai megvalósítás és algoritmusok

a) Dinamikus tartalommegjelenítés

A kezdőoldal három forrásból dolgozik:

- a bal oldali sáv a csoportokat rangsorolja a posztok száma alapján (`COUNT(p.post_id)`).
- a középső sáv az összes vagy szűrt posztot listázza.
- a jobb oldali sáv pedig a legfrisseb 6 bejegyzést mutatja.

b) Aszinkron kommentkezelés

A felhasználó élmény javítása érdekében a kommentek betöltése és küldése az oldal újratöltése nélkül, a `forum.js` segítségével történik.

- **Betöltés:** A `fetch()` API hívja meg a `get_comments.php`-t, amely JSON formátumban adja vissza az adatokat.
- **Küldés:** A `POST` metódussal küldött adatokat az `add_comment.php` dolgozza fel, majd a sikeres mentés után a JavaScript azonnal frissíti a DOM-ot és a számlálót.

c) Képkezelés, kép előnézet

A poszt létrehozásakor a JavaScript `FileReader` objektumát használjuk a kiválasztott képek azonnali megjelenítésére. A feltöltött képeket a szerveroldalon validáljuk, és egyedi elérési úttal mentjük a fájlrendszerbe.

d) Szövegformázás

A hosszú posztok kezelésére egy hibrid megoldást alkalmaztunk: a PHP `mb_substr()` függvénnyel vágjuk le a szöveget 250 karakternél, de a JavaScript `toggleReadMore` funkciója lehetővé teszi a tartalom dinamikus kinyitását és becsukását.

4.7.3 Biztonsági megoldások

a) XSS védelem

Minden felhasználói bevitel (poszt címe, tartalma, kommentek) a `htmlspecialchars()` függvényen megy keresztül a megjelenítés előtt.

b) SQL injekció elleni védelem

A keresésnél és szűrésnél kizárólag dinamikusan fűzzük hozzá a paramétereket a lekérdezéshez.

c) Munkamenet ellenőrzés

Az új poszt és komment írása funkció csak aktív `$_SESSION['loggedin']` státusz esetén érhetőek el, jogosulatlan kéréseket a backend elutasítja.

4.7.4 JavaScript mikrofunkciók

a) Link normalizálás

A rendszer felismeri a szövegbe írt URL-eket és a `normalizeUrl` függvény segítségével kattintható hivatkozásokká alakítja.

b) Képnézegető

A posztokhoz csatolt képet a dialog elem és JS-zoomable osztály segítségével nagyíthatóak ki egy elegáns overlay ablakba

4.8 Csoportok

A weboldal ezen része felel a tematikus közösségi terek(csoportok) megjelenítéséért és a felhasználói tartalomgenerálásáért.

4.8.1 Csoportspecifikus adatkezelés

A modul a `GET['group']` paraméter alapján azonosítja a megjelenítendő közösséget.

a) Adatlekérdezés

A rendszer lekéri a csoport metaadatait (név, leírás, borítókép) és kigyűjti a csoporthoz tartozó összes posztot és azok szerzőit.

b) Keresés a csoporton belül:

Amennyiben a felhasználó keresőkifejezést ad meg, az lekérdezés cím szerinti csökkenő sorrendbe fut le (`ORDER BY (p.title = ?) DESC`). Ez biztosítja, hogy a pontos címegeyzések kerüljenek a lista elejére.

4.8.2 Új poszt létrehozása

A tartalomfeltöltés egy interaktív, többlépcsős folyamat, a php és a JavaScript együtt dolgozza fel az adatokat.

a) Jogosultság alapú UI

Az "Új poszt" gomb és beküldő űrlap csak akkor renderelődik a DOM-ba, ha a `$SESSION['loggedin']` értéke igaz. Ellenkező esetben a rendszer korlátozza a hozzáférést.

b) Fájlfeltöltés és képkezelés

Az űrlap `enctype="multipart/form-data"` attribútummal rendelkezik, ami elengedhetetlen a bináris adatok(képek) küldéséhez

- A rendszer támogatja a többszörös feltöltést[`images[]`], de a biztonsági és tárhely-szempontok miatt maximum 3 képet fogad el posztként.
- JavaScript alapú előnézet lehetővé teszi a képek visszavonását és sorrendezését még a beküldés előtt.

c) Megjelenítési algoritmusok:

- Intelligens szövegvágás:

A posztok előnézeténél a php a `mb_substr()` függvényt alkalmazzuk a 250 karakteres limittel. A több byte-os (UTF-8) karakterkódolás figyelembevétele kritikus, hogy az ékezetes magyar karakterek ne törjenek el a vágás mentén.

- Képgaléria renderelés:

Minden poszt kártyáján belül egy beágyazott ciklus fut le, amely lekéri a `post_images` táblából az adott `post_id`-hoz tartozó összes elérési utat majd generálja a JS-zoomable osztályú képeket.

d) Biztonság és adatintegritás:

- Paraméterezett lekérdezés:

Minden adatbázis-művelet (`intval()`, `bind_param()`) védett az SQL injekció támadások ellen.

- XSS védelem:

A `htmlspecialchars()` használata minden megjelenített tartalomnál (csoportnév, poszt címe, tartalom) kötelező elem, megakadályozva a kártékony scriptek futtatását.

- Hibatűrő Navigáció:

Ha a `group_id` érvénytelen vagy hiányzik, a rendszer egy kliensoldali JavaScript átirányítással automatikusan visszaküldi a felhasználót a központi fórumra, elkerülve az üres vagy hibás oldalak megjelenítését

4.9 Vásárlás

A vásárlás modul egy komplex piactér funkciót valósít meg, ahol a felhasználók által feltöltött technológiai eszközök között böngészhetnek a látogatók. A rendszer különválasztja a listaoldali böngészést (shop.php) és a részletes termékadatlapot (product_detail.php).

4.9.1 Dinamikus szűrési rendszer (shop.php)

A terméklista lekérdezése egy rugalmas, paraméterezett SQL lekérdezésen alapul, amely négy különböző szempont szerint képes szűrni az adatokat.

a) Kategória és keresés

A rendszer SQL LIKE operátorral keres a termék nevében és leírásában, valamint pontos egyezést vizsgál a kategóriáknál.

b) Ár intervallum

Lehetőséget biztosít minimum és maximum ár megadására. A gyorszűrők (pl.: "0-10000 FT") JavaScript segítségével töltik fel az input mezőket, majd automatikus beküldik a formot.

c) Képezelés a listában

A termékek listázásakor egy beágyazott allekérdezés (SELECT image_path ... LIMIT 1) gondoskodik arról, hogy minden termékhez csak az elsődleges(borító) kép töltődjön be, optimalizálva a sávszélességet.

4.9.2 Termék adatlap és galéria kezelés (product_detail.php)

A részletes nézet célja a teljes körű információszolgáltatás és az eladóval való kapcsolatfelvétel elősegítése.

a) Interaktív galéria

A JavaScript alapú changeMainImage() funkció teszi lehetővé, hogy a felhasználó a bélyegképekre kattintva váltson a termékfotók között az oldal újratöltése nélkül.

b) Útvonal navigáció

A felhasználói élmény javítása érdekében egy dinamikus útvonaljelző (kezdőlap, kategória, terméknev) segíti a tájékozódást.

c) Eladó statisztika

A modul nem csak a termék adatait, hanem az eladóhoz kapcsolódó aggregált adatokat (összes feltöltött termék száma, átlagos értékelés) is megjeleníti, növelve a bizalmat a vásárlási folyamatban.

4.9.3 Adatbázis kapcsolat

A termékadatok elérése több tábla összekapcsolásán (JOIN) keresztül valósul meg

a) product & users

Az eladó adatainak (felhasználónév, avatar, slug) megjelenítéséhez.

b) product_images

A termékhez tartozó összes fotó lekéréséhez.

c) Hasonló termékek

Egy automatizált algoritmus az azonos kategóriába tartozó, de eltérő azonosítójú termékeket ajánlja fel a lap alján, ösztönözve a további böngészést.

4.9.4 Biztonsági funkciók

a) Státusz ellenőrzés

A rendszer csak az active státuszú termékeket jeleníti meg. Amennyiben egy termék eladásra került (sold), az adatlapján a kapcsolatfelvételi gomb automatikus letiltásra kerül.

b) Paraméterezett lekérdezés

A szűrési feltételek megvédi az adatbázist a rosszindulatú SQL injekcióktól.

c) Hozzáférés védelem

Az "üzenet küldése az eladónak" funkció csak a hitelesített munkamenet (bejelentkezés) esetében érhető el, megelőzve a névtelen spam üzeneteket.

4. 10 Beszélgetés

A modul feladata a vevők és eladók közötti közvetlen kapcsolatfelvétel biztosítása, valamint az adásvétel hivatalos lezárásának adminisztrálása.

4.10.1 Aszinkron chat és polling (conversation.js)

A valós idejű élmény érdekében a kliensoldali JavaScript 3 másodpercenként (setInterval) küld kérést a szervernek az új üzenetek lekérésére.

a) Láttamozás

A rendszer figyeli, hogy a felhasználó éppen nézi-e az ablakot. A markMessagesAsRead funkció egy "ping" kéréssel jelzi a backendnek, ha az üzenetek olvasottá váltak. A felületen ezt szürke (elküldve) és kék(olvasva) dupla pipa ikonok jelzik.

b) Dinamikus UI frissítés

Az új üzenetek a DOM-ba való injektálás során a JavaScript automatikusan kezeli a profilépek útvonalait (külső dicebear vagy belső feltöltés) és a sortörések megjelenítését.

4.10.2 Kétlépcsős megállapodás logika (conversation_logic.php)

Az üzlet megkötése nem egyoldalú. A biztonság érdekében mindkét félnek (eladó és vevő) külön-külön el kell fogadnia az ajánlatot (is_seller_agreed és is_buyer_agreed mezők)

a) Tranzakciókezelés

Amikor a második fél is rányom az "elfogadva" gombra, a php egy adatbázis-tranzakciót indít (begin_transaction). Ez egyszerre frissíti a termék állapotát sold-ra, a beszélgetés deal_mode-re, és rögzíti a tranzakciót a deals táblában.

b) Visszavonás

Amíg a folyamat nem zárult le (csak az egyik fél fogadta el), a rendszer lehetőséget biztosít a megállapodás visszavonására (revoke_agreement).

4.10.3 Értékelési rendszer és statisztikák

Az üzlet lezárultával a vevő számára megnyílik egy értékelő felület. A beküldött csillagok és szöveges vélemények alapján a rendszer a refreshUserStats függvénnyel azonnal újra számolja az eladó átlagos értékelését az users táblában. Az eladó profilján az eladott termék státusza átvált sold-ra.

4.10.4 Adatbázis kapcsolatok

A modul négy tábla szoros együttműködésére épül.

a) Conversation

Tárolja a résztvevőket, a termékkapcsolatot és a megállapodás állapotát.

b) Messages

Az összes váltott üzenet helye, időbélyeggel és olvasottsági állapottal.

c) Deals

A sikeres adásvételek naplója.

d) Reviews

A vevők által adott visszajelzések tárolója.

4.10.5 Biztonság és adatvédelem

a) Hozzáférés szűrés

A `conversation_logic.php` minden kérésnél ellenőrzi, hogy a bejelentkezett felhasználó valóban résztvevője-e az adott beszélgetésnek. Idegenek nem láthatják a privát üzeneteket.

b) Üzenetkezelés

A beérkező üzeneteket a szerveroldalon `trim()` és `htmlspecialchars()` függvényekkel tisztítjuk, megakadályozva az üres üzenetek küldését és az XSS támadásokat.

c) Állapotvédelem

Ha egy beszélgetés lezárult (`archived` vagy `deal_mode`) a rendszer letiltja az írási lehetőséget a `conv_status` ellenőrzésével.

4.11 Termék hozzáadása

A modul a hirdetésfeladás teljes életciklusát kezeli, a kliensoldali adatgyűjtéstől a szerveroldali képtimalizálásig.

4.11.1 Szerveroldali munkafolyamat és validáció

A beküldött adatokat az `add_product_logic.php` dolgozza fel, amely több védelmi vonalat is tartalmaz

a) Munkamenet-ellenőrzés

A script az elején ellenőrzi a `user_id` meglétét. Amennyiben a felhasználó nem bejelentkezett, a rendszer azonnal a belépési oldalra irányítja.

b) Szigorú adatvalidálás

A név, a kategória és az ár megléte kötelező feltétel. Az ár mezőt a rendszer kényszerített egész számmá (`int`) konvertálja a típusbiztonság érdekében.

c) Képpenőrzési protokoll

Mielőtt bármilyen fájl a szerverre kerülne, a logika ellenőrzi a PHP `$_FILES` hibaüzeneteit és a fájl méretet (max. 5 MB). Csak a hibátlan és megfelelő méretű állományok kerülnek a `$valid_images` tömbbe.

4.11.2. Adatbázis-mentési stratégia

A mentési folyamat hierarchikus felépítésű, biztosítva az adatok közötti integritást

a) Elsődleges beszúrás

Először a `products` táblába kerülnek be az alapadatok (név, leírás, ár, eladó ID) a `NOW()` függvénnyel generált időbélyegekkal együtt.

b) ID visszanyerés

Sikeres mentés után a `$conn->insert_id` segítségével lekérjük az új termék egyedi azonosítóját, amely a képek idegen kulcsa lesz.

c) Média-iteráció

A rendszer végigfut a validált képeken, és mindegyikhez egyedi, ütközésmentes nevet generál az időbélyeg (`time()`), az index és egy egyedi azonosító (`uniqueid()`) kombinálásával.

4.11.3 Képfeldolgozás és optimalizálás

A fájlok mentése után a rendszer nem csupán tárolja az adatokat, hanem aktívan manipulálja is azokat

a) Fizikai mentés:

A `move_uploaded_file` függvény helyezi át a képeket az ideiglenes tárolóból a végleges `/uploads/products/` mappába.

b) Külső API integráció

Minden sikeresen mozgatott fájlra meghívódik a `optimizeImageWithTinify()` függvény. Ez a modul elvégzi a tömörítést és a 'product' típusú (800x600 px) méretezést, mielőtt az útvonal rögzítésre kerülne az adatbázisban.

c) Borítókép kijelölése

Az algoritmus az `$index === 0` feltétellel automatikusan az első sikeresen feldolgozott képet állítja be elsődlegesnek (`is_primary = 1`).

4.11.4 Hibakezelés és visszacsatolás

A `script ob_start()` puffrelést használ a biztonságos átirányítások érdekében. Hiba esetén a rendszer nem omlik össze, hanem egy `$error_msg` változóban tárolja a problémát (pl. "Az egyik feltöltött kép túl nagy!"), amelyet a felhasználói felületen jelenít meg. Sikeres feltöltés után a felhasználót automatikusan az új termék adatlapjára irányítja a rendszer.

4.12 Termék szerkesztése

A szerkesztő modul célja a meglévő hirdetések adatainak és médiatartalmainak frissítése, biztosítva, hogy a módosítások azonnal és hiba nélkül tükröződjenek a piacon.

4.12.1 Hibrid média kezelés

A szerkesztő felület különleges vizuális logikát alkalmaz a képek kezelésére

a) Meglévő képek kezelése

A rendszer lekéri az adatbázisból a termékekhez már feltöltött képeket. Ezeket egyedi törlési gombbal látja el, amely nem azonnal töröl az adatbázisból, hanem egy `deleted_images[]` rejtett input listához adja hozzá az azonosítót.

b) Új képek hozzáadása

A felhasználó meglévők új képeket is választhat (a 3-as limit figyelembevételével). A JavaScript dinamikusan számolja az összesített darabszámot (meglévő - törlésre jelölt + új).

c) Dinamikus borítókép logika

A borítókép jelvény(badge) a sorrend alapján frissül. Ha a felhasználó törli a régi borítóképet, a sorban következő (legyen az régi vagy új) automatikusan megkapja az elsődleges státuszt a kliensoldali előnézetben.

4.12.2 Szerveroldali frissítési algoritmus

A mentés gombra kattintva a backend egy összetett folyamaton megy keresztül:

a) Tulajdonjog ellenőrzése

A script első lépésben ellenőrzi, hogy a szerkeszteni kívánt termék valóban a bejelentkezett felhasználóhoz tartozik-e (`sell_user_id == ?`). Ez kritikus a biztonsági lépés az illetéktelen módosítások ellen

b) Adatfrissítés

A szöveges mezők (név, ár, leírás, állapot) frissítése egyetlen UPDATE utasítással történik a products táblában.

c) Képek szinkronizálása

1. Fizikai törlés

A rendszer végigmegy a törlésre jelölt képek listáján, törli a fájlokat a szerverről (unlink), majd eltávolítja a rekordokat a product_images táblából.

2. Új fájlok feldolgozása

Az újonnan érkező képeket a rendszer egyedi névvel látja el, áthelyezi a végleges mappába, és meghívja rájuk az `optimizierImageWithTlify()` függvényt az egységes minőség érdekében.

3. Sorrend újraszámolása

A folyamat végén a rendszer frissíti a `sort_order` és `is_primary` mezőket, hogy a megmaradt és az új képek folytonos és helyes sorrendben jelenjenek meg.

4.12.3 UX és biztonsági megoldások

a) Adatmegőrzési figyelmeztetés

A "vissza a megtekintéshez" gomb figyelmezteti a felhasználót, hogy a mentés nélküli navigáció adatvesztéssel jár.

b) Pufferelt átirányítás

Az `ob_start()` használata lehetővé teszi, hogy a logika lefutása után a rendszer hiba nélkül küldje el a `header("Location: ...")` utasítást, még akkor is, ha közben kimenet generálódott.

c) Kép konzisztencia

A rendszer megakadályozza, hogy a termékeknek 0 képe legyen a listaoldalon (ha a felhasználó minden képet törölne, a validáció vagy az alapértelmezett képkezelő lép életbe)

4.13 Kapcsolat

A kapcsolat modul célja, hogy a bejelentkezett felhasználók számára egyszerűen és közvetlenül kommunikációs csatornát biztosítson az adminisztrátorok felé, anélkül, hogy külső levelezőrendszert kellene igénybe venniük.

4.13.1 Hozzáférés kezelés és jogosultságok

A biztonság és spam védelem érdekében a kapcsolatfelvételi űrlap használata feltételhez kötött:

a) Munkamenet ellenőrzés

A rendszer a `$SESSION['loggedin']` változó segítségével vizsgálja a felhasználó állapotát.

b) Feltételes rendelés

Amennyiben a látogató nincs bejelentkezve, az űrlap helyett egy tájékoztató szöveg jelenik meg, amely a belépésre ösztönöz. Ez megakadályozza, hogy automatizált botok kéretlen üzeneteket küldjenek a rendszeren keresztül.

4.13.2 Az űrlap felépítése és validáció

A felület a modern webes követelményeket követve több szintű adatellenőrzést végez a küldés előtt

a) Kliensoldali korlátozások

A HTML5 attribútumok segítségével (`required`, `minlength`, `maxlength`) a böngésző már a beküldés előtt jelzi a hiányos vagy a túl rövid adatokat (például az üzeneteknek legalább 10 karakterből kell állnia).

b) Strukturált adatbevitel

A felhasználónak kötelező megadnia a nevét, az email címét, az üzenet tárgyát és magát a törzsszöveget.

4.13.3 Üzenetfeldolgozási logika

A beküldött adatok a `send_contact.php` háttérlogikához kerülnek feldolgozásra

a) Visszacsatolási mechanizmus

A feldolgozás eredményétől függően a rendszer a GET paraméterekkel (status=success vagy status=error) irányítja vissza a felhasználót a felületre.

b) Vizuális jelzések

Sikeres küldés esetén egy zöld pipa és megerősítő szöveg, hiba esetén pedig egy piros figyelmeztető doboz jelenik meg, amely tartalmazza a konkrét hibaüzenetet.

4.13.4 Megjelenítés és design

A modul a projekt egységes stílusvilágát követi.

a) Reszponzív szerkezet:

A `contact_styles.css` és a központi grid rendszer gondoskodik róla, hogy az űrlap asztali gépen és mobiltelefonon is kényelmesen kitölthető legyen.

b) Ikonográfia

A FontAwesome ikonok használata segíti a vizuális tájékozódást (pl. Boríték ikon az üzenetküldésnél)

4.14 Adminpanel

Az adminpanel nem különálló, statikus oldalak halmaza, hanem egy központosított, intelligens tartalomkezelő rendszer, amely egyetlen logikai magra (generic_crud.php) támaszkodik a különböző adatbázis-táblák kezeléséhez.

4.14.1 Rendszerarchitektúra és jogosultságkezelés (admin.php):

A belépési pont az admin.php, amely szigorú védelmi vonalakkal van ellátva

a) Munkamenet és szerepkör

Az auth_check.php garantálja, hogy kizárólag az user_role == 'A' (Admin) jogosultsággal rendelkező felhasználók tölthessék be a felületet.

b) Központosított routing

Az oldal a \$_GET['page'] paraméter alapján tölti be a dinamikusan kért modult (pl. panel_users, panel_products).

c) Biztonsági fájbehívás

AZ LFI (Local File Inclusion) támadások elkerülése érdekében az engedélyezett oldalak egy szigorú listában (\$allowed_pages tömb) vannak definiálva. A basename() függvény (eltávolít minden könyvtárhivatkozást, így a felhasználó nem tud „kilépni” a mappából) használata garantálja, hogy a felhasználó ne tudjon kilépni a kijelölt könyvtárstruktúrából (pl.: ../../database/passwd jellegű támadásokkal)

4.14.2 A generikus CRUD motor (generic_crud.php)

Ez a fájl a rendszer magja. Célja, hogy egyetlen kódbázissal szolgálja ki az összes adatbázistábla listázását, hozzáadását, módosítását és törlését.

a) Dinamikus űrlapgenerálás (build_form_field)

A motor képes automatikusan HTML űrlapokat generálni a kapott konfigurációs tömb alapján. Kezeli a különböző adattípusokat:

- Text, email, number bemenetek
- Password mezők (biztonságos hasheléssel és láthatóságváltó gombbal)
- Select legördülő menük, amely segítségével egy másik táblából dinamikusan fel tudják tölteni az opciókat (pl. Kategóriák kiválasztása).
- Checkbox és file (képfeltöltés) típusok.

b) Adatbázis paraméterezett lekérdezés

Az SQL lekérdezéseket (INSERT, UPDATE, DELETE) a motor dinamikusan fűzi össze a konfiguráció alapján, kivédve az SQL injekciós támadásokat a prepare() és bind_param() függvények használatával.

4.14.3 Konfiguráció alapú modulok (pl. Panel_users.php)

Minden menüpont (adattábla) egy külön konfigurációs fájlal rendelkezik, amely meghatározza, hogyan viselkedjen a CRUD motor.

A `panel_users.php` példáján keresztül

a) Lista nézet (`list_column` és `list_query`)

Meghatározza, mely oszlopok jelenjenek meg a táblázatban. A motor a `list_formatters` funkcióval képes menet közben formázni az adatokat (pl.: A -> Admin, vagy dátumok formázása).

b) Adatfeldolgozás (`preprocess_data`)

Egy névtelen függvény (lambda), amely még az adatbázisba írás előtt módosítja az adatokat. Itt történik a jelszavak automatikus hashelése (`password_hash`), valamint az üresen hagyott jelszómezők kiszűrése (hogy a szerkesztéskor ne íródjon felül a régi jelszó üres karakterrel.) Automatikusan generál URL barát azonosítót (slug) is a felhasználónévből.

4.14.3 UI és felhasználói élmény

- A lista nézetben a könnyebb áttekinthetőség érdekében csak a legfontosabb oszlopok jelennek meg, de a szerkesztés gombra kattintva a teljes adatlap betöltődik.
- Minden CRUD művelet (Hozzáadás, módosítás, törlés) után a rendszer a `header("Location:...")` átirányítással és az URL-be kódolt vizuális üzenetekkel (zöld pipa vagy piros felkiáltójel) ad azonnali visszajelzést az adminoknak.
- A törlés gomb egy JavaScript alapú `confirm()` biztonsági kérdéssel van ellátva a véletlen adatvesztés elkerülése érdekében.

4.15 Különleges algoritmusok

Ez a modul pár egyedi algoritmust mutat be az oldalunkról.

4.15.1 Emlékezz rám funkció

Ha a felhasználó bejelentkezésnél rányomott az emlékezz rám funkcióra, akkor az adott eszközön 30 napig lesz érvényes az automatikus beléptetés. Ha a tokennek az idejétmúltat a jelenlegi dátumon, akkor egyszerűen nem jelentkeztet be.

```
1  if (!isset($_SESSION['user_id']) && isset($_COOKIE['remember_token']))
2  {
3      $token = $_COOKIE['remember_token'];
4      if (isset($conn)) {
5          // Itt a NOW() a MySQL-t használja, ami szintén a szerveridejét
6          nézi
7          $stmt = $conn->prepare("SELECT user_id, username, user_role FROM
8          M users WHERE remember_token=? AND remember_expire > NOW()");
9          $stmt->bind_param("s", $token);
10         $stmt->execute();
11         $result = $stmt->get_result();
12
13         if ($user = $result->fetch_assoc()) {
14             $_SESSION['user_id'] = $user['user_id'];
15             $_SESSION['username'] = $user['username'];
16             $_SESSION['user_role'] = $user['user_role'];
17             $_SESSION['loggedin'] = true;
18         }
19     }
20 }
```

4.14.2 Jelszó megjelenítés

Bejelentkezésnél, regisztrációnál és a profilunk módosításánál, ha jelszót adunk meg, ki lehet kapcsolni ideiglenesen a kipontozott jelszót, hogy ellenőrizni tudjuk annak helyességét.



```
1 document.querySelectorAll(".toggle-password").forEach(toggle => {
2     toggle.addEventListener("click", function() {
3         const passwordInput = this.closest(".password-wrapper").querySelector("input");
4         if (passwordInput) {
5             const isPassword = passwordInput.type === "password";
6             passwordInput.type = isPassword ? "text" : "password";
7             this.classList.toggle("fa-eye");
8             this.classList.toggle("fa-eye-slash");
9         }
10    });
11 });
```

4.14.3 .env fájl feldolgozó függvény

Egyes értékeket, amik biztonsági kockázatot jelentenek, nem írtuk bele a kódba, hanem egy bizonyos .env nevű fájlba tettünk. Ehhez kellett egy függvény, ami automatikusan kiolvassa a .env fájlból a változókat, ha hivatkozunk rájuk.



```
1 <?php
2 function loadEnv(string $path = __DIR__ . '/../.env'): void {
3     if (!file_exists($path)) return;
4
5     $lines = file($path, FILE_IGNORE_NEW_LINES | FILE_SKIP_EMPTY_LINES);
6
7     foreach ($lines as $line) {
8         if (strpos(trim($line), '#') === 0) continue;
9         [$key, $value] = explode('=', $line, 2);
10        $key = trim($key);
11        $value = trim($value, "\t\n\r\0\x0B");
12
13        // Mentés $_ENV-be
14        $_ENV[$key] = $value;
15
16        // Beállítás környezeti változóként
17        putenv("$key=$value");
18    }
19 }
20 ?>
```


4.14.4 Képfeldolgozás tinify api segítségével

```
Techoazis - image_optimizer.php

1 <?php
2 // actions/image_optimizer.php
3
4 /**
5  * Kép optimalizálása Tinify API-val
6  * @param string $filePath A kép abszolút elérési útja
7  * @param string|null $type A vágás típusa: 'product', 'a4_landscape' vagy null (csak tömörítés)
8  */
9 function optimizeImageWithTinify($filePath, $type = null) {
10     if (!file_exists($filePath)) return false;
11
12     // API kulcs kinyerése
13     $tinifyKey = getenv('TINIFY_API_KEY') ?: ($ENV['TINIFY_API_KEY'] ?? null);
14
15     // Az autoloader útvonala az image_optimizer.php-hoz képest (actions -> fel -> core -> vendor)
16     $autoloadPath = dirname(__DIR__) . '/core/vendor/autoload.php';
17
18     if (file_exists($autoloadPath)) {
19         require_once $autoloadPath;
20     }
21
22     // Ha az autoloader valamiért nem vinné át a Tinify-t, kényszerítsük a fő fájlt
23     $manualPath = dirname(__DIR__) . '/core/vendor/tinify/tinify/lib/Tinify.php';
24     if (!class_exists('\Tinify\Tinify') && file_exists($manualPath)) {
25         require_once $manualPath;
26     }
27
28     // Csak akkor futunk le, ha van kulcs ÉS az osztály is betöltődött
29     if ($tinifyKey && class_exists('\Tinify\Tinify')) {
30         try {
31             \Tinify\setKey($tinifyKey);
32
33             // Forrásfájl megnyitása
34             $source = \Tinify\fromFile($filePath);
35             $result = $source;
36
37             // Átméretezési logika
38             if ($type === 'product') {
39                 // Klasszikus 4:3 arány
40                 $result = $source->resize([
41                     "method" => "cover",
42                     "width" => 800,
43                     "height" => 600
44                 ]);
45             } elseif ($type === 'a4_landscape') {
46                 // A4 arány fektetve
47                 $result = $source->resize([
48                     "method" => "cover",
49                     "width" => 1190,
50                     "height" => 842
51                 ]);
52             }
53
54             // Az optimalizált kép mentése (felülírja az eredetit)
55             $result->toFile($filePath);
56             return true;
57         } catch (\Exception $e) {
58             // Hibát naplózzuk, de nem állítjuk meg az oldalt
59             error_log("Tinify hiba az éles szerveren: " . $e->getMessage());
60             return true;
61         }
62     }
63
64     // Ha nincs Tinify, az eredeti kép marad meg
65     return true;
66 }
67 }
```

A weboldalra feltöltött összes kép az image_optimizer.php fájlban keresztül töltődnek fel. A weboldal teljesítményének megőrzése és tárhelykihasználás optimalizálása érdekében a feltöltött képeket egy optimalizáló modul végzi. A modul a Tinify API-t használja a veszteségmentes tömörítésre.

Az `optimizeImageWithTinify` függvény 4 pillérre épül:

a) Dinamikus függőségkezelés

A kód rugalmasan kezeli a külső könyvtárak betöltését. Először a Composer által generált `autoload.php`-t próbálja használni, amennyiben ez megghiúsul manuális próbálja betölteni a `Tinify.php`-t.

b) Biztonságos API kulcs kezelés

Az API kulcsot nem "hard-code" módon tároljuk a forráskódban, hanem a környezeti változókból (`getenv`, `$_ENV`) olvassuk be. Ez kritikus biztonsági funkció a privát kulcsok védelme érdekében.

c) Intelligens átméretezési logika

A függvény a megadott `$type` paraméter alapján képes a képeket specifikus képarányok szerint újra méretezni a `cover` metódussal (amely levágja a felesleget, de kitölti a megadott keretet).

- `Product`: 800x600 px (4:3-as klasszikus termékfotó arány).
- `a4_landscape`: 1190x842 px (fekvő A4-es formátum).

d) Hibakezelés

A kód a `try-catch` blokkban helyezkedik el, az API esetleges elérhetetlensége vagy a havi limit kimerülése esetén nem okoz leállást a felhasználói felületen. Hiba esetén a rendszer naplózza az eseményt a `server_error_log` fájljában, a folyamat pedig az eredeti, tömörítetlen képpel fut tovább.

4.15 API végpontok

Külső apik:

1. Google reCAPTCHA v3:

Szerepe: Automatikus bot elleni védelem a regisztrációs, bejelentkezés folyamat során.

Működése: Kliensoldali tokent generál, amelyet a backend a Google szerverein keresztül validál, így szűrve ki a kártékony botokat.

2. Tinify:

Szerepe: Képek veszteségmentes tömörítése és méretezése.

Működése: A feltöltött termék-és profilképeket a rendszer továbbítja a Tinify szervereinek, amelyek optimalizált méretben küldik vissza azokat, kímélve a tárhelyet és gyorsítva az oldalbetöltését.

3. DiceBear:

Szerepe: Dinamikus, egyedi alapértelmezett profilképek (avatárok) generálása.

Működése: HTTP GET kéréseken keresztül, a felhasználónév kódolt változatát (urlencode) használva a seed-ként, egyedi SVG grafikákat szolgáltat.

Belső API-k:

1. Beszélgetés kezelő végpont (conversation_logic.php):

Szerepe: A chat modul kiszolgálása JSON formátumban.

Működése: AZ ajax=1 paraméter hatására nem HTML-t, hanem JSON-t ad vissza az üzenetekről és azok olvasottsági állapotáról.

2. Komment kezelő végpont (get_comments.php, add_comment.php)

Szerepe: A fórum modul interaktivitásának biztosítása.

Működése: Fogadja a poszt azonosítókat és kezeli a hozzászólások aszinkron adatbázisba írását és lekérését.

5. Tesztdokumentáció

5.1 Tesztelt böngészők

Az oldal a következő böngészőkből lett letesztelve:

- Google Chrome
- Mozilla Firefox

5.2 Tesztfelhasználó

Felhasználónév:	felhasznalo
Jelszó:	felhasznalo123

Ezzel a felhasználó-jelszó párossal lehet belépni az oldalra. Fontos leszögezni, hogy itt az oldalon tevékenykedőnek szigorúan csak felhasználói jogosultsága van és nem fér hozzá az exkluzív admin felületekhez.

5. 3 Gyakori hibaüzenetek és figyelmeztetések, értesítések

Az oldal fejlesztése közben számos érdekes hibába belefutottunk, amiből sokat tanultunk. A legérdekesebbek:

5.3.1 Anonymous.png törlődése

Talán az egyik legfrusztrálóbb hiba jelenség, amivel találkoztunk az oldal fejlesztése során, az az anonymous.png rejtélyes törlődése. Kezdetben azt hittünk, hogy profilképmódosításnál ugyanolyan névvel lévő képet akart feltölteni, emiatt tűnt el, ezért mivel nem tudtuk visszakövetni, minden egyes törölt alkalommal egy régebbi mentésből sikeresen visszaraktuk az anonymous.png-t. Amikor már több tucatszor előjött a hiba, függetlenül operációs rendszertől, futtatókörnyezettől akkor megelégtünk az anonymous.png vadászást. Elhatároztuk, hogy kinyomozzuk a hiba okát. Nem találtunk semmit, aztán egyszer csak az

egyik funkció használatakor feltűnt, hogy törlődött az anonymous.png. Ekkor jöttünk rá, hogy mi is okozta a kép törlődését.

A hiba oka pedig nem más volt, mint a felhasználói profilkép cseréje (pontosabban a nem megfelelő validáció az előző profilkép törlésénél), amikor a default kép helyett egy új képet szeretnénk volna feltölteni, viszont ez meghiúsult, végtelen ciklus alakult ki és törlődött az anonymous.png.

A hiba nem egyetlen elszigetelt esemény, hanem egy egymásra épülő hiba láncolat eredménye volt. A folyamat az alábbi négy szakaszra bontható.

5.3.1.1 Azonosítási hiba

A rendszer a profilkép frissítésekor ellenőrzi, hogy a jelenlegi kép az alapértelmezett-e, hogy elkerülje az alap profilkép törlését. A BASE_URL és az adatbázis rekord összefűzésekor azonban egy szintaktika hiba (dupla perjel: //) keletkezett.

- **Technikai következmény:**

A szigorú karakterlánc összehasonlítás (!==) hamis eredményt adott. A szoftver logikája szerint a vizsgált fájl nem az alapértelmezett anonymous.png, hanem egy törölhető felhasználói profilkép.

5.3.1.2 Erőforrás destrukció

Mivel az azonosítás kudarcot vallott, a rendszer meghívta az unlink() függvényt az alapértelmezett fájl útvonalára.

- **Technikai következmény:**

Az operációs rendszer fájlkezelője a dupla perjelt tartalmazó útvonalat elfogadta, így a parancs sikeresen lefutott, és fizikailag törölte az anonymous.png fájlt a szerverről. Ezzel a rendszer össze többi felhasználójának profilképe (akinek az alap profilkép volt beállítva) elérhetetlenné vált.

5.3.1.3 Írasi hiba

A régi kép törlése után a rendszer megkísérelte az új kép mentését. Ehhez azonban nem fizikai elérési utat (Path), hanem webes címet (URL) kapott paraméterül.

- **Technikai következmény:**

A PHP imagejpeg() függvény HTTP wrapper hibát dobott, mivel HTTP protokollon keresztül (biztonsági okokból) nem hajtható végre írási művelet. Az új kép mentése megszakadt, az adatbázis és a fájlrendszer állapota nem tudott szinkronizálódni.

5.3.1.4 Rekurzív összeomlás

Sikertelen mentés után a hibakezelő visszairányította a kliens a profil oldalra. Az oldal inicializálásakor a rendszer kereste az alapértelmezett képet, ami a második fázisban törlésre került.

- **Technikai következmény:**

A hiányzó kritikus erőforrás (404-es hiba a szerveroldali logikában) újabb belső hibát generált, ami ismételt átirányítást váltott ki. Ez egy végtelen ciklust eredményezett, amit csak a böngésző védelmi mechanizmusa tudott megszakítani.

5.3.1.5 Röviden

1. A felhasználó az alap profilképet leszerette volna cserélni.
2. A profilkép kiválasztás után a rendszer megvizsgálta az előző profilképet.
3. Amennyiben nem alap profilkép volt az, törölte azt.
4. Viszont a profilkép validálásnál a default profilkép ellenőrzésnél egy + / jel csúszott az ellenőrzésbe, így az alap profilképet törölte.
5. A régi kép törlése után az új képet akarta elmenteni a rendszer, viszont a kép webes címét kapta paraméterül, ami http wrapper hibát okozott (biztonsági okokból nem hajtható végre írási művelet)
6. Az új kép mentése megszakadt
7. Sikertelen mentés után visszairányított a kliens a profil oldalra, viszont a default profilkép már elveszett, 404 hiba keletkezett, ismételt átirányítás következett.
8. Végtelen ciklus alakult ki a hiányzó profilkép miatt

5.3.1.6 A megoldás implementálása

A hiba elhárításához kettéválasztottuk a fájlkezelési logikát, megszüntetve az URL-alapú fájl műveleteket:

a) Fájlrendszer műveletek:

A mentéshez, mappalétrehozáshoz és törléshez kizárólag a ROOT_PATH konstantt használjuk. Ez a szerver abszolút fizikai útvonalát adja meg (pl. /var/www/html/), így a PHP közvetlenül a merevlemezeken dolgozik, elkerülve a HTTP wrapper korlátozásait és az URL-összefűzési hibákat.

b) Webes megjelenítés:

Az adatbázisban a BASE_URL segítségével felépített URL-t tároljuk, amelyet a böngésző kliensoldalon hiba nélkül képes értelmezni és megjeleníteni.

c) Fokozott biztonsági szűrés:

A törlési logikát "hard-coded" védelemmel láttuk el. A pontos (és hibaérzékeny) szöveges egyezőség helyett a strpos() függvénnyel ellenőrizzük a fájlnévet. Amennyiben a törlendő elem elérési útja tartalmazza az anonymous.png karakterláncot, a rendszer automatikusan megtagadja a törlési parancsot, függetlenül az esetleges útvonal-eltérésektől.

5.3.2 Random komment hiba

A fórum modul fejlesztése során tapasztalt egyik legnehezebben reprodukálható jelenség a kommentek betöltésének váratlan leállása volt. A hiba sajátossága, hogy a rendszer hónapokig stabilan működött, majd látszólag véletlenszerűen, egy-egy konkrét posztnál a kommentek megjelenítése megghiúsult, miközben a többi tartalom továbbra is elérhető maradt.

5.3.2.1 Az észlelt hiba

A felhasználói felületen a "Kommentek megjelenítése" gombra kattintva az alábbi hibaüzenet jelent meg a konzolban:

Error: Nem JSON válasz érkezett at forum.js:28

A hálózati forgalom (Network fül) vizsgálata során feltárult, hogy a get_comments.php válasza nem egy tiszta JSON objektummal kezdődött, hanem egy PHP hibaüzenettel:

Notice: session_start(): ps_files_cleanup_dir: opendir(/var/cpanel/php/sessions/ea-php83) failed: Permission denied (13)...

5.3.2.2 A hiba részletes kifejtése

A jelenség nem egy kódolási hiba, hanem egy szerverkörnyezet és a PHP alapértelmezett munkamenet kezelésének egy konfliktusa.

5.3.2.3 Valószínűség alapú aktiválás (Garbage Collection)

A PHP session kezelője nem minden futáskor, hanem egy meghatározott valószínűség alapján (minden 100. Kérésnél) indítja el a lejárt munkamenet fájlok törlését.:

- **Technikai következmény:**

Ez magyarázza a hiba észrevétlen meglétét. Amíg a PHP belső szerencsekereke nem intézett takarítást, a kérés sikeres volt. Amint a takarítási folyamat aktiválódott, a hiba megjelent.

5.3.2.4 Jogosultság konfliktus

A takarítás során a PHP megkísérelte listázni a központi `/var/cpanel/php/sessions/könyvtár` a `ps_files_cleanup_dir` függvénnnyel.

- **Technikai következmény:**

A megosztott tárhelyes környezet biztonsági korlátozásai miatt a PHP feldolgozásnak nem volt joga a globális session könyvtár olvasására/listázására. Ez egy `E_NOTICE` szintű hibaüzenetet generált.

5.3.2.5 JSON válasz szennyezés

Mivel a hiba a kód legkorábbi szakaszában, a `session_start()` hívásakor keletkezett, a hibaüzenet bekerült a kimeneti pufferbe

- **Technikai következmény:**

A PHP a hibaüzenetet sima szöveggént küldte ki a böngészőnek, majd a közvetlenül utána fűzte hozzá a tényleges JSON adatokat.

5.3.2.6 Kliensoldali értelmezési hiba

A JavaScript `fetch` API-ja megkapta a választ, de a `JSON.parse()` függvény elbukott, mivel a válasz nem a várt karakterrel, hanem a `"Notice..."` szöveggel kezdődött.

- **Technikai következmény:**

A komment megjelenítő logika megszakadt, a felhasználó pedig csak a hibaüzenetet látta, az adatok ténylegesen nem kerültek feldolgozásra.

5.3.2.7 Röviden

1. A böngésző adatokat kér a PHP-től (AJAX).
2. A PHP elindítja a munkamenetet, és ritka esetekben megpróbálja kitakarítani a régi fájlokat.
3. A központi tárolóhoz nincs jogosultsága, ezért hibaüzenetet generál a válasz elejére.
4. A JavaScript nem tudja értelmezni a JSON választ a hiba üzenettel az elején, ezért leáll a megjelenítés.

5.3.2.8 A megoldás implementálása

A hiba végleges elhárításához függetlenítették a rendszert a szerver globális beállításaitól és bevezettünk egy biztonsági kimeneti szűrőt.

5.3.2.9 Saját session útvonal

A `session_save_path()` segítségével a session fájlok tárolását áthelyeztük a tárhely egy saját írható könyvtárába.

- **Eredmény:**

A PHP-nak itt már van jogosultsága a takarításhoz, így a `ps_files_cleanup_dir` hiba nélkül fut le, nem keletkezik hibaüzenet.

5.3.2.10 Kimeneti puffer vezérlés

A válasz küldése előtt bevezettük az `ob_clean()` használatát.

- **Eredmény:**

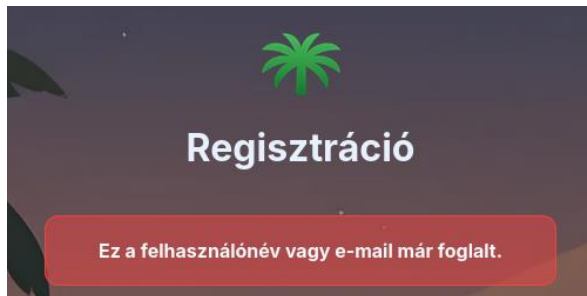
Még ha bármilyen egyéb hibaüzenet vagy notice keletkezne is a kód futása során, a rendszer közvetlenül a JSON kiküldés előtt kitisztítja a kimeneti puffert, biztosítva, hogy a JavaScript csak a tiszta adatcsomagot kapja meg.

5.3.2.11 Hibaüzenetek elnyomása, fejlécvédelem

A session indítását hibaelnyomó operátorral (`@session_start()`) láttuk el, és garantáljuk, hogy a Content-Type: application/json fejléc minden kimenet előtt kiküldésre kerüljön.

5.4 Gyakori hibaüzenetek

Regisztrációnál foglalt felhasználó, vagy emailcímnél értesítést ad a weboldal:



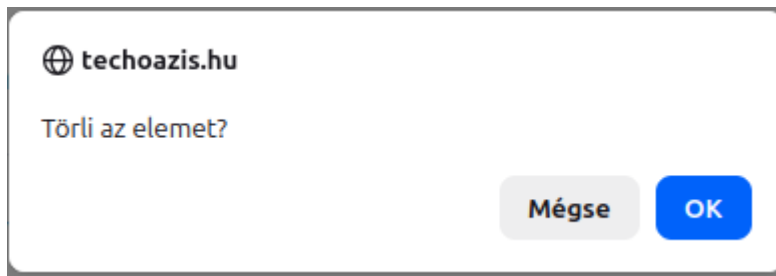
Regisztrációnál legalább 6 karakter hosszú jelszót kell megadni:



Bejelentkezésnél hibás adatok megadásánál hibaüzenetet küldünk a felhasználónak:



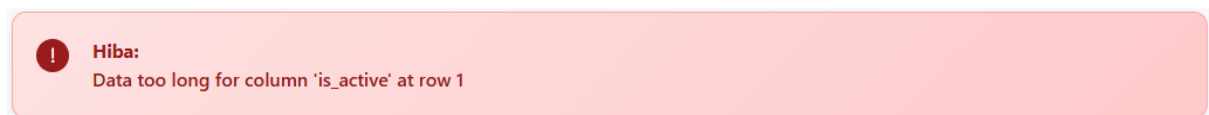
Az admin panelen keresztül történő adattörlésnél ez a figyelmeztető ablak fogadja az adminokat:



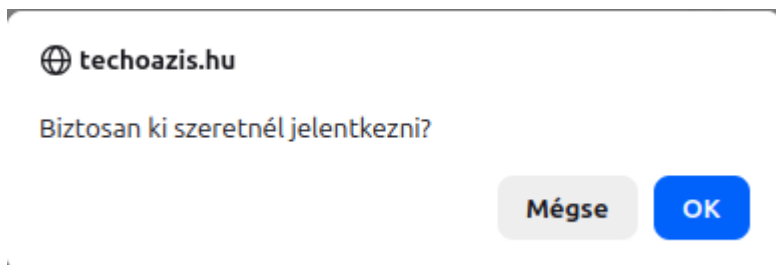
Az adminpanelen keresztül történő adatmódosításnál ez az értesítés jelenik meg az adminpanelen:



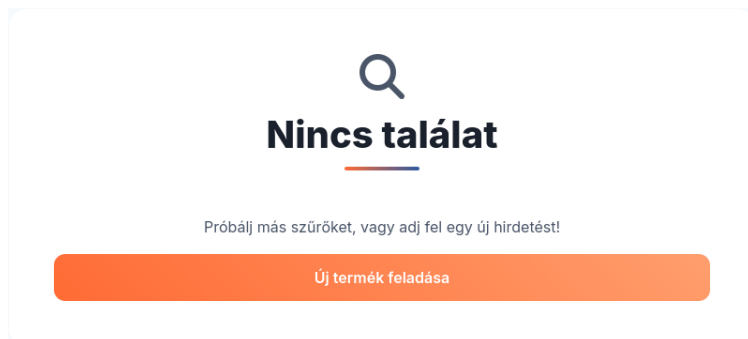
Ellenkező esetben pedig hibát dob a rövidített hibaüzenettel:



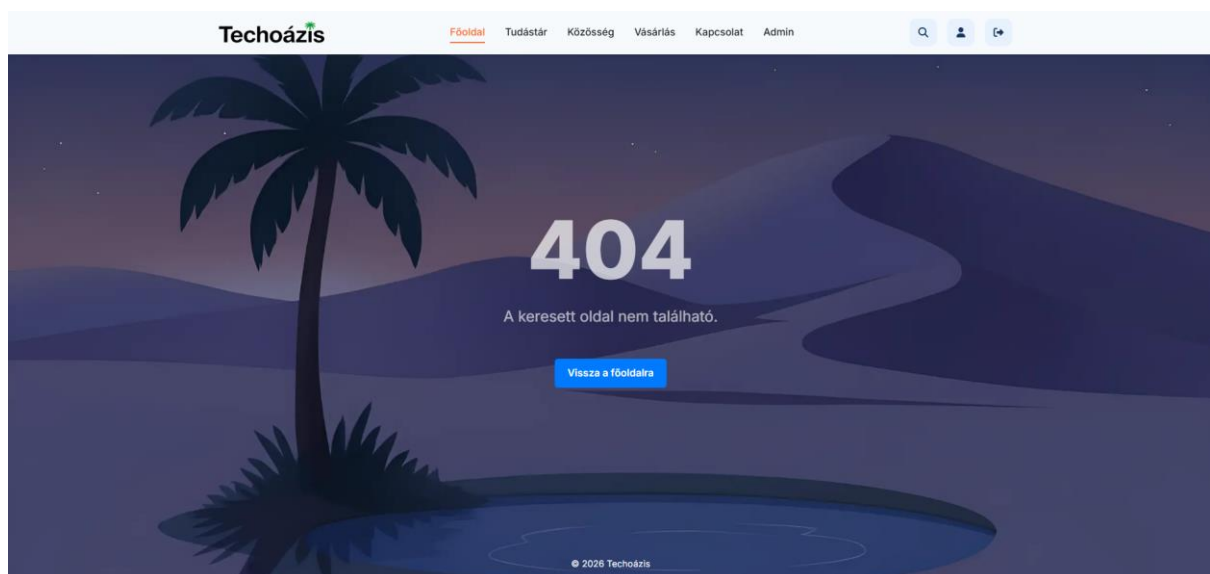
Kijelentkezés esetén ez a figyelmeztetés fogadja a felhasználót:



Ha a termékkeresőben, ha nincs találat, ez az üzenet fogadja a felhasználót:

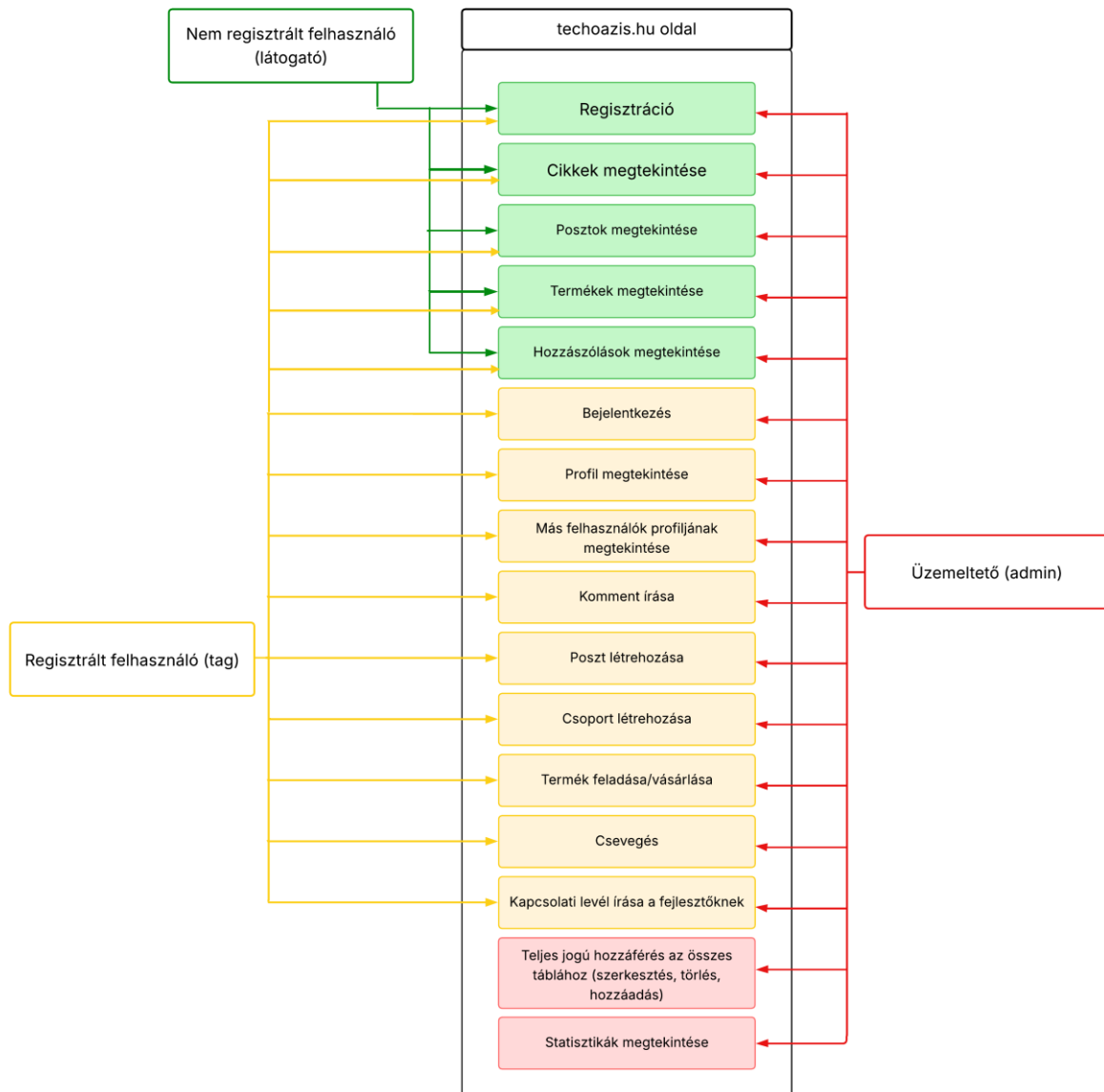


Ha a keresett oldal nem található az oldalon, akkor a weboldal 404-es oldal töltődik be.



6. Felhasználói dokumentáció

6.1 Lehetőségeid az oldalon



A magasabb jogosultsági szintek tartalmazzák az alattuk lévő szintek összes funkcióját. Ezáltal a felhasználó hozzáfér ahhoz is, amihez a nem regisztrált felhasználó is hozzáfér, az adminnak pedig mindenre lehetősége van a felsorolt tartalmak közül.

6.2 A weboldalról röviden

A techoazis.hu az egy technológia fókuszú weboldal. A fejlesztést 2 szoftverfejlesztő diák kezdte meg 2025 októberében. A weboldal elsősorban egy vizsgaremekként funkcionált, viszont a fejlesztési fázis alatt egy sokkal nagyobb projektté nőtte ki magát, ami már túlmutat az eredeti célon. Mindkettőnk nevében kijelenthetem, hogy ennek a weboldalnak a fejlesztése, bővítése a hobbinkká vált. Még rengeteg továbbfejlesztési ötletünk van, amit a közeljövőben meg is fogunk valósítani.

6.3 Milyen eszközről lehet megtekinteni a weboldalt?

A weboldal megnyitását bármilyen okostelefonon, számítógépen, tableten, laptopon, okos TV-n el lehet végezni, ami képes internetre csatlakozni és van rajta egy webböngésző.

6.4 Milyen böngésző kell a weboldal megtekintéséhez?

Az alábbi böngészők közül az összes támogatja a weboldal megnyitását:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla FireFox
- Safari
- Opera
- Vivaldi
- Brave
- Internet Explorer

6.5 Hogyan nyissuk meg a weboldalt?

1. Kattintsunk rá az általunk választott böngészőre.
2. Írjuk be a címsorba, hogy techoazis.hu
3. Kattintsunk az Enter gombra

6.6 Kötelező regisztrálni az oldalra?

Nem, a weboldalt ugyanúgy meglehet tekinteni regisztráció nélkül. Lehet olvasni a tudástárat, a fórumot és kommenteket, meglehet nézni a termékpiacot is.

Viszont az oldal összes funkcióját csak regisztráció után érhető el. Mint például, kommentelés, termékfeladás, termékvásárlás, privát chat.

6.7 Regisztráció

A weboldal funkcióinak teljes körű használatához (vásárlás, chat, fórum) regisztrációra van szükség. A folyamat gyors és biztonságos:

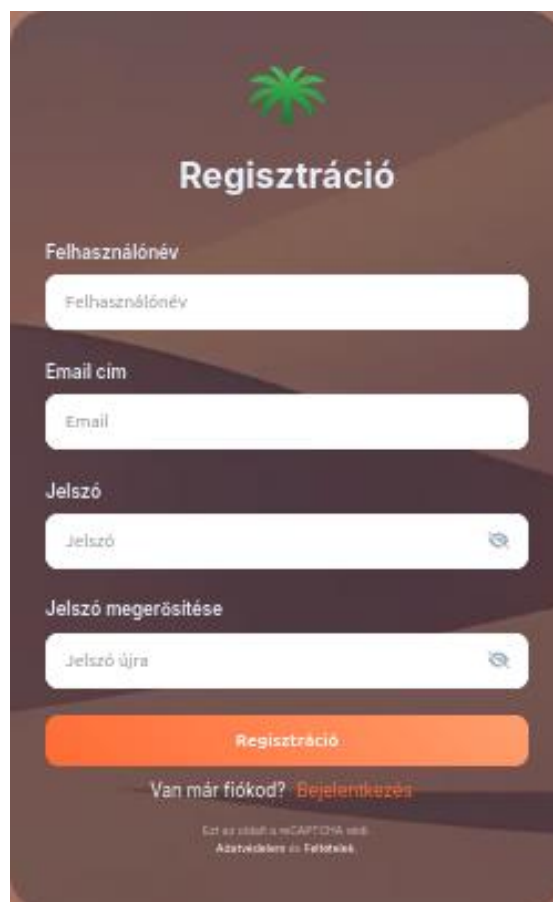
1. Adatok megadása: Töltsd ki a regisztrációs űrlapot (név, e-mail cím, választott jelszó). Ügyelj a jelszó erősségére adatai védelme érdekében.

2. Láthatatlan védelem: Oldalunk a legmodernebb Google technológiát használja a kártékony robotok kiszűrésére, így nem kell zavaró képrejtvényeket fejtegetnünk; a rendszer a háttérben automatikusan ellenőrzi a folyamat biztonságát.

3. Beküldés: Kattints a „Regisztráció” gombra.

E-mail megerősítés: A regisztráció után a rendszerünk egy visszaigazoló levelet küld a korábban beírt e-mail címre.

(A fiók akkor válik véglegessé, ha a levélben található linkre kattintottunk)



The screenshot shows a registration form titled 'Regisztráció' with a green palm tree icon. It contains the following fields: 'Felhasználónév' (Username) with a placeholder 'Felhasználónév', 'Email cím' (Email) with a placeholder 'Email', 'Jelszó' (Password) with a placeholder 'Jelszó' and an eye icon, and 'Jelszó megerősítése' (Confirm password) with a placeholder 'Jelszó újra' and an eye icon. Below the fields is an orange 'Regisztráció' button. At the bottom, there is a link 'Van már fiókod? Bejelentkezés' and a small disclaimer: 'Ezt az oldalt a reCAPTCHA véd. Adatvédelem és Felhasználás'.

6.8 Bejelentkezés

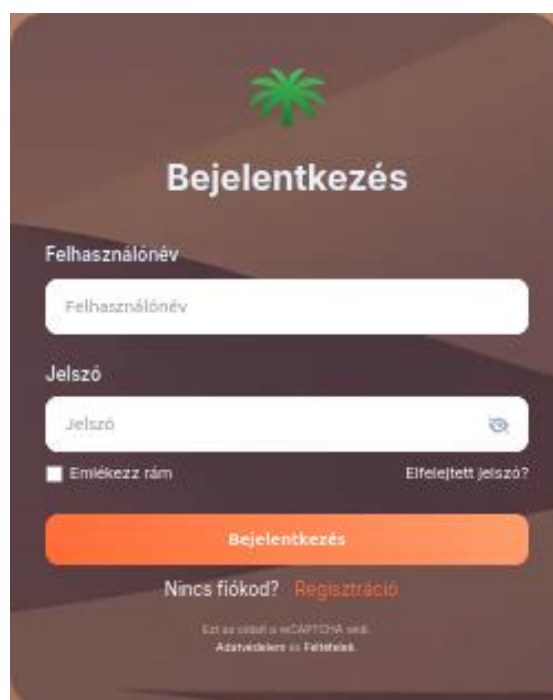
A regisztráció után a „Bejelentkezés” menüpontban érhetjük el személyes profilunkat.

1. Azonosítás: Adjuk meg a regisztrációkor használt e-mail címet és jelszót.

2. „Emlékezz rám” funkció: A jelölőnégyzet bepipálásával a böngésző megjegyzi a belépési adatokat, így a következő látogatáskor nem kell újra beírnunk azokat.

3. Sikeres belépés: A bejelentkezés után elérhetővé válnak az extra funkciók: Saját rendelések megtekintése a marketplacen, üzenetküldés az élő chat felületén, hozzászólási funkció a cikkeknel.

4. Hiba esetén: Ha elfelejtettük a jelszavunkat, kattintsunk az „Elfelejtett jelszó” hivatkozásra, vagy ellenőrizzük, hogy



The screenshot shows a login form titled 'Bejelentkezés' with a green palm tree icon. It contains the following fields: 'Felhasználónév' (Username) with a placeholder 'Felhasználónév', and 'Jelszó' (Password) with a placeholder 'Jelszó' and an eye icon. Below the password field is a checkbox labeled 'Emlékezz rám' and a link 'Elfelejtett jelszó?'. There is an orange 'Bejelentkezés' button. At the bottom, there is a link 'Nincs fiókod? Regisztráció' and a small disclaimer: 'Ezt az oldalt a reCAPTCHA véd. Adatvédelem és Felhasználás'.

nem maradt-e bekapcsolva a Caps Lock billentyű.

6.9 Jelszó helyreállítás

Ha nem tudsz belépni a fiókodba, az alábbi lépésekkel állíthat be új jelszót:

1. Igénylés: A bejelentkezési ablakban kattints az „Elfelejtett jelszó” hivatkozásra.

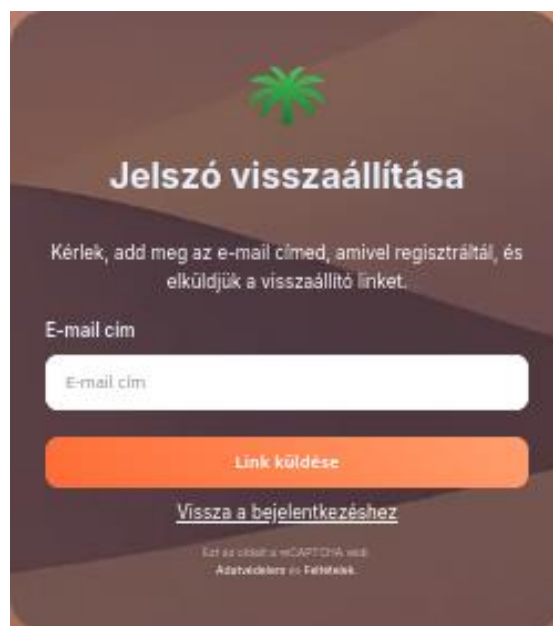
2. E-mail megadása: Írd be azt az e-mail címet, amellyel korábban regisztráltál.

3. Visszaállító link: Rendszerünk másodperceken belül küld Neked egy jelszó helyreállító emailt.

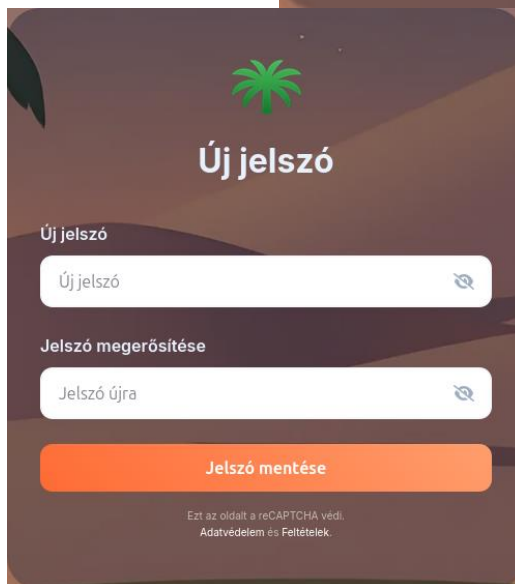
(A link biztonsági okokból csak 1 órán keresztül érvényes. Ha túllépi az időt, új igénylést kell indítanod.)

4. Új jelszó megadása: A linkre kattintva egy biztonságos oldalra érkezel, ahol megadhatod az új jelszavadat.

5. Bejelentkezés: Az új jelszó elmentése után azonnal bejelentkezhetsz.



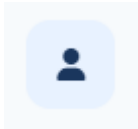
The screenshot shows a web form titled "Jelszó visszaállítása" (Reset Password). At the top is a green palm tree icon. Below the title, it says: "Kérlek, add meg az e-mail címed, amivel regisztráltál, és elküldjük a visszaállító linket." (Please enter your email address, with which you registered, and we will send you the reset link). There is a text input field labeled "E-mail cím" (Email address) with a placeholder "E-mail cím". Below the field is an orange button labeled "Link küldése" (Send link). At the bottom, there is a link "Vissza a bejelentkezéshez" (Back to login) and a small footer: "Ezt az oldalt a reCAPTCHA véd. Adatvédelem és Feltételek."



The screenshot shows a web form titled "Új jelszó" (New Password). At the top is a green palm tree icon. Below the title, there are two text input fields. The first is labeled "Új jelszó" (New password) and the second is labeled "Jelszó megerősítése" (Confirm password). Both fields have a placeholder "Új jelszó" and "Jelszó újra" respectively, and a small eye icon to toggle visibility. Below the fields is an orange button labeled "Jelszó mentése" (Save password). At the bottom, there is a small footer: "Ezt az oldalt a reCAPTCHA véd. Adatvédelem és Feltételek."

6.10 Profil

Sikeres regisztrációt, majd bejelentkezést követően be tudunk lépni a profilunkba, erre az ikonra kattintva:



Majd megnyílik a profilunk:

The desktop profile page for 'kisalma' (User) features a left sidebar with a profile picture, name, role, rating, registration date, and action buttons. The main area is titled 'Statistika' and shows four statistics: 4 posts, 3 comments, 0 purchases, and 0 sales. Below this is a section for recent conversations, which is currently empty.

Statistika	0 aktiv	0 eladott
4 POSZTOK	3 KOMMENTEK	
0 VÁSÁROLT	0 ELADOTT	

Legutóbbi beszélgetések

Még nincsenek beszélgetéseid

Itt van a profil oldalsáv minden fontos leírással és gombbal:

1. A felhasználó profilképe
2. Neve (ez ékezetes is lehet)
3. A felhasználó szerepköre, ez lehet:
 - Felhasználó
 - Adminisztrátor
4. Értékelése az 5 csillagos rendszer alapján
5. Mikor lett tagja az oldalnak, vagyis a regisztráció dátuma
6. Profil szerkesztése gomb
7. Téma váltás (sötét és világos mód között, ami alapvetően világos és nézi azt is, hogy a böngésző mit használ és ahhoz igazodik)
8. Kijelentkezés gomb (ez természetesen a jobb felül a profil melletti gombbal is megtehető)

The mobile profile page for 'kisalma' (User) displays the same information as the desktop version, but in a vertical layout. It includes the profile picture, name, role, rating, registration date, and action buttons.

kisalma
Felhasználó

Értékelés:
☆☆☆☆☆ (0.0)

Regisztrált:
2025-11-16

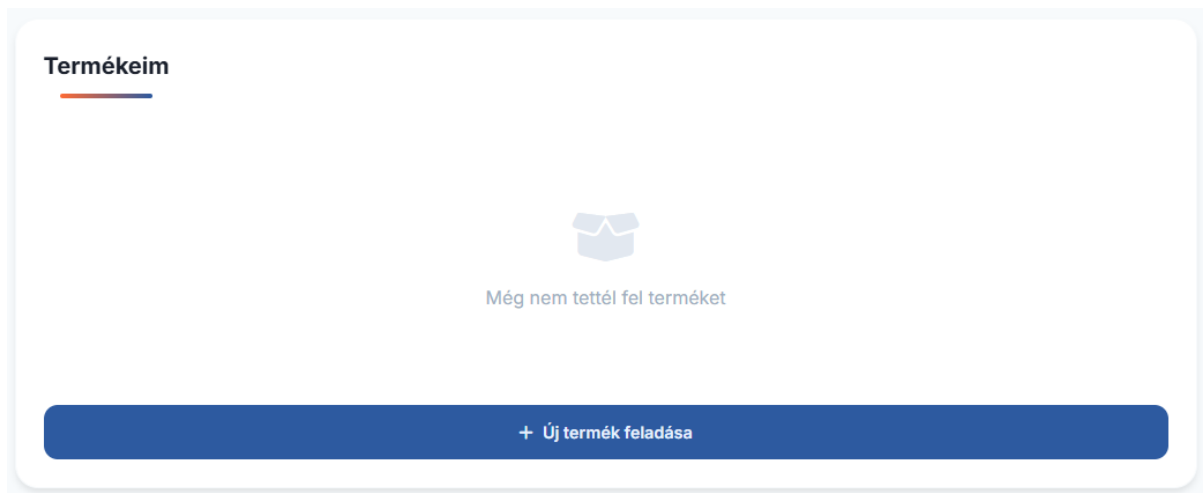
Profil szerkesztése

Téma váltás

Kijelentkezés

Mellette jobb oldali a fő profilsáv van, ahol van a statisztika sáv: mutatja az eladott és aktív (még el nem kelt) termékek számát, a posztok, kommentek, vásárolt és eladott termékek számát.

Emellett van egy termékeim rész is, ahol a feltett termékeket lehet megnézni:



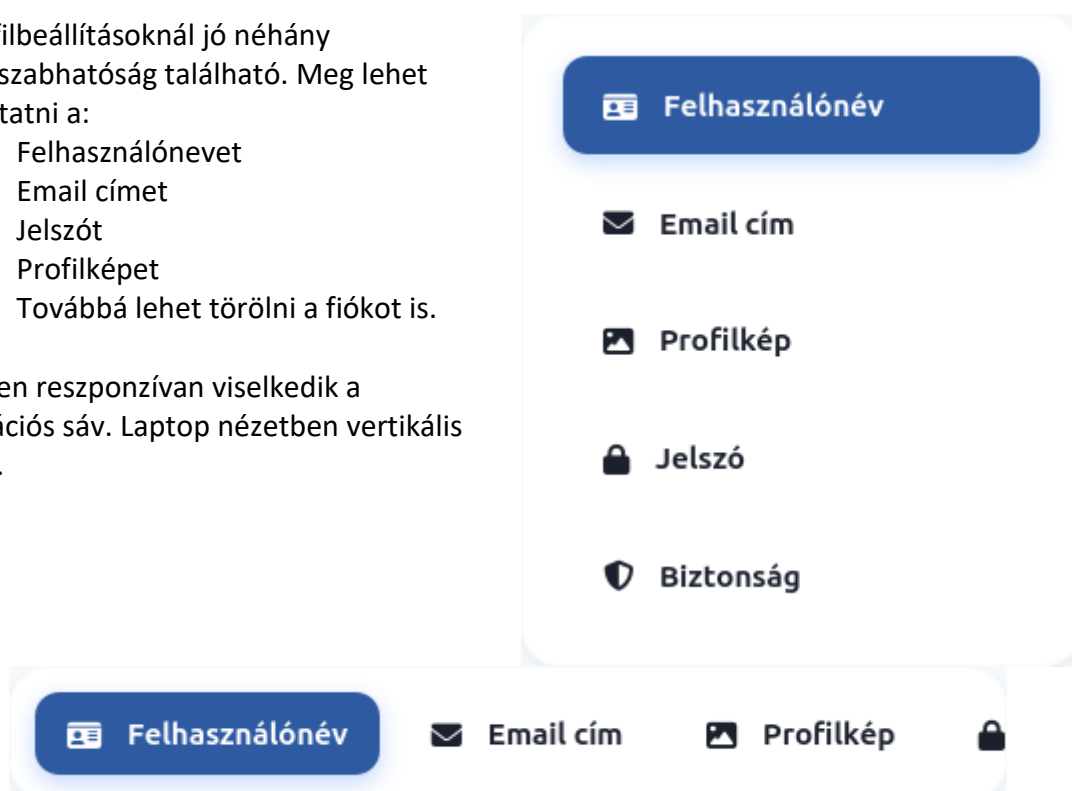
Ezalatt pedig az értékelések (vélemények) szekció található, ami visszaadja az adott profilról írt véleményeket. Ez alapvetően csak akkor jelenik meg, ha legalább egy értékelés van.

6.11 Profilszerkesztés

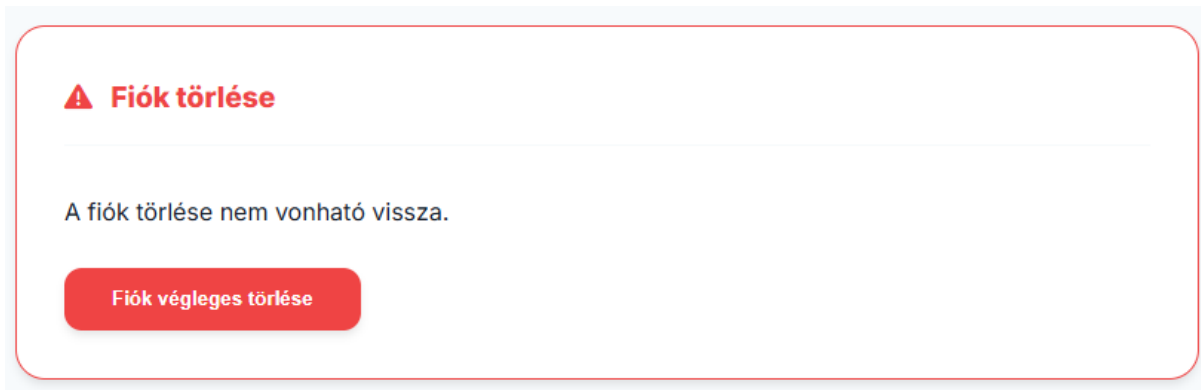
A profilbeállításoknál jó néhány testreszabhatóság található. Meg lehet változtatni a:

- Felhasználónevet
- Email címet
- Jelszót
- Profilképet
- Továbbá lehet törölni a fiókot is.

Teljesen reszponzívan viselkedik a navigációs sáv. Laptop nézetben vertikális menü.



A felhasználónévénél a jelenlegi felhasználónevünket tudjuk megváltoztatni, az email címünkénél az email címünket és így tovább. A biztonságnál a fiókunkat tudjuk törölni, ha nem szeretnénk tovább folytatni az adott fiókkal az oldal használatát. Ez esetben a fiók végleges törlése gombbal megszüntetjük fiókunkat, ami automatikusan ki is jelentkeztet.



6. 12 Tudástár

A tudástáron az adminok által létrehozott friss híreket és hasznos információk találhatják meg a felhasználók, ehhez bejelentkezés nélkül is hozzálehet férni. Ezeket a cikkeket csak az adminok tudják közzétenni és publikálni, viszont bárki megtekintheti őket. 3 részből áll:

- Kereső panel
- Cikkek rész
- Legújabb cikkek rész

Ezek telefonos nézetben a következő sorrendben jönnek fel a felhasználó mobilkészülékén:

- Kereső panel
- Legújabb cikkek
- Cikkek

Előnyt kapva a szűrők és gyors összefoglalók.

Cikkek

Összes

Webfejlesztés

Backend

Frontend

Adatbázisok

Hardver

#Hardver

bertagyorgy

2 perc

2026-03-12 17:32

PC Építés 2026-ban: Megéri még a saját gép?

A PC építés 2026-ban már nem a spórolásról, hanem a személyre szabhatóságról és a minőségről szól. Ha egy gépet 5-7 évre tervezel, a saját építés még mindig verhetetlen a minőségi tápegységek és alaplapok miatt.

Elovasom

#Webfejlesztés

kistamáska

6 perc

2026-02-05 21:10

Mi az AJAX és mikor érdemes használni?

Az AJAX lehetővé teszi, hogy az oldal frissítés nélkül kommunikáljon a szerverrel.

Elovasom

Legújabb cikkek

PC Építés 2026-ban: Megéri még a saját gép?
#Hardver • 2026-03-12 17:32

Mi az AJAX és mikor érdemes használni?
#Webfejlesztés • 2026-02-05 21:10

Session kezelés PHP-ben érthetően
#Backend • 2026-02-05 21:10

CSS Grid vs Flexbox - mikor melyiket?
#Frontend • 2026-02-05 21:10

SQL JOIN-ek egyszerű példákkal
#Adatbázisok • 2026-02-05 21:10

MVC architektúra alapjai
#Webfejlesztés • 2026-02-05 21:10

A tudástár bal oldalán egy szűrő van, amellyel csak az adott tematikájú cikkeket lehet megtekinteni, de akár az összeset is meg lehet nézni.

Van lehetőség cím és/vagy téma alapján keresni, és lehet csak téma alapján keresni.

Példa webfejlesztés témakörű cikkekre:

Cikkek

Összes

Webfejlesztés

Backend

Frontend

Adatbázisok

Hardver

#Webfejlesztés

kistamáska

6 perc

2026-02-05 21:10

Mi az AJAX és mikor érdemes használni?

Az AJAX lehetővé teszi, hogy az oldal frissítés nélkül kommunikáljon a szerverrel.

Elovasom

```

graph TD
    Request --> Controller
    Controller --> Model
    Model -- Returns --> Controller
    Controller -- Shows --> View
    View --> Controller
    subgraph Abstraction_Layer [Abstraction Layer]
        Model
        View
    end

```

#Webfejlesztés

bertagyorgy

6 perc

2026-02-05 21:10

MVC architektúra alapjai

Az MVC segít átlátható és karbantartható alkalmazásokat készíteni.

Elovasom

Cikkek

Összes

Webfejlesztés

Backend

Frontend

Adatbázisok

Hardver

Legújabb cikkek

PC Építés 2026-ban: Megéri még a saját gép?

#Hardver • 2026-03-12 17:32

Mi az AJAX és mikor érdemes használni?

#Webfejlesztés • 2026-02-05 21:10

Session kezelés PHP-ben érthetően

#Backend • 2026-02-05 21:10

CSS Grid vs Flexbox - mikor melyiket?

#Frontend • 2026-02-05 21:10

SQL JOIN-ek egyszerű példákkal

#Adatbázisok • 2026-02-05 21:10

MVC architektúra alapjai

#Webfejlesztés • 2026-02-05 21:10

A tudástár jobb oldalán pedig a legutóbb létrehozott 10 cikk gyorslinkje található meg amire kattintva azonnal bejön a cikk teljes tartalma.

A cikk előnézete:



#Hardver  bertagyorgy ⌚ 2 perc 📅 2026-03-12 17:32

PC Építés 2026-ban: Megéri még a saját gép?

A PC építés 2026-ban már nem a spórolásról, hanem a személyre szabhatóságról és a minőségről szól. Ha egy gépet 5-7 évre tervezel, a saját építés még mindig verhetetlen a minőségi tápegységek és alaplaponk miatt.

 **Eloolvasom**

A cikk előnézetén 6 alapvető információ található meg.

1. A cikk indexképe
2. A cikk kategóriája
3. A cikk létrehozója (a készítő nevére rákattintva pedig megtekinthető a profil adatai)
4. Az olvasási idő
5. A létrehozás dátuma
6. Valamint a cikk címe és rövid összefoglalója.

Az elolvasom gombra kattintva pedig a teljes cikk tartalmát megtekinthetjük.



← Vissza a cikkekhez

PC Építés 2026-ban: Megéri még a saját gép?

#HARDVER

2026. 03. 12. 17:32 2 perc



bertagyorgy
Szerző

← Vissza a cikkekhez

6.13 Közösség

Ezen az oldalon a közösség által írt posztok jelennek meg, hasonló felbontásban, mint a tudástár oldalon. Ám fontos leszögezni, hogy itt a címkéknek jelentőségük is van:

Egyrészt minden címkéhez tartozik egy csoport, ahol csak az adott címkéjű posztok található, másrészt nincs többszálú integráció, vagyis minden csoport egy témát fed le és csakis egy tag használható hozzá.



Itt a népszerű csoportok a legtöbb posztal rendelkezők csoportokból ad vissza egy rangsorolást, emellett mutatja, hogy hány poszt is tartozik az adott csoporthoz.

A középső sávban vannak a posztok, amiben a címkéje, szerzője, dátuma, címe, leírása és legfeljebb 3 kép csatolva jelenik meg hozzá.

Jobb oldalt pedig a legújabb posztok szekció van, ahol a legújabb 6 poszt jelenik meg időarányosan a legújabb legfelül sorrendben.

6.13.1 Kommenthozzáadás menete

Ha sikeresen bejelentkeztünk, akkor ez jelenik meg a "Jelentkezz be, hogy kommentelhess!" helyett:

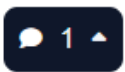


Írj kommentet...



Itt megjelent egy input mező, ahol leírhatjuk véleményünket az adott posztról, majd a zöld küldés gombbal küldhetjük el.

Ha pedig kíváncsiak vagyunk mások véleményére, egyszerűen a fekete komment gombra nyomva lenyílik a komment szekció:



Írj kommentet...



A kommentszekcióban emojiakat is meg lehet jeleníteni, tovább kódrészleteket is, mivel a komment kiírása a `htmlspecialchars()` függvényen keresztül menti le és íratja ki, így szinte lehetetlen kódot beírni, ami felülírná az oldal kódját a kommenteléssel.

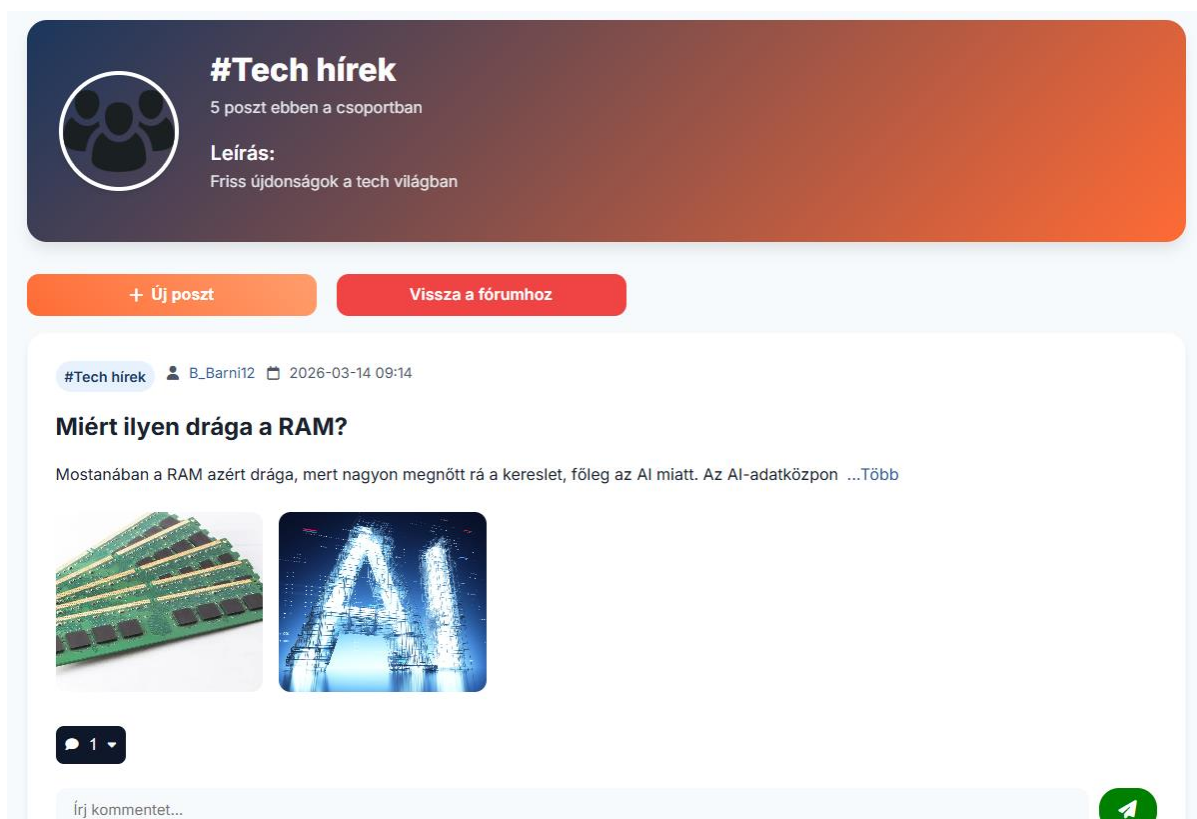


Kiváló 😊😊



6.14 Csoportok

Ha ráklikkelünk a poszt címkéjére vagy a népszerű csoportoknál egy bizonyos témára: például a tech hírekre, akkor átirányít a tech hírek csoportra:



Itt látható a csoport indexképe, neve, leírása, új poszt gomb (ha be van jelentkezve csak akkor jelenik meg), egy vissza gomb (nehogy eltévedjen a felhasználó) és a csoporthoz tartozó posztok.

4.14.1 Új poszt írásának menete:

Rányomva az új poszt gombra valami ilyesmi fogad bennünket:

Cím:

Poszt címe...

Tartalom:

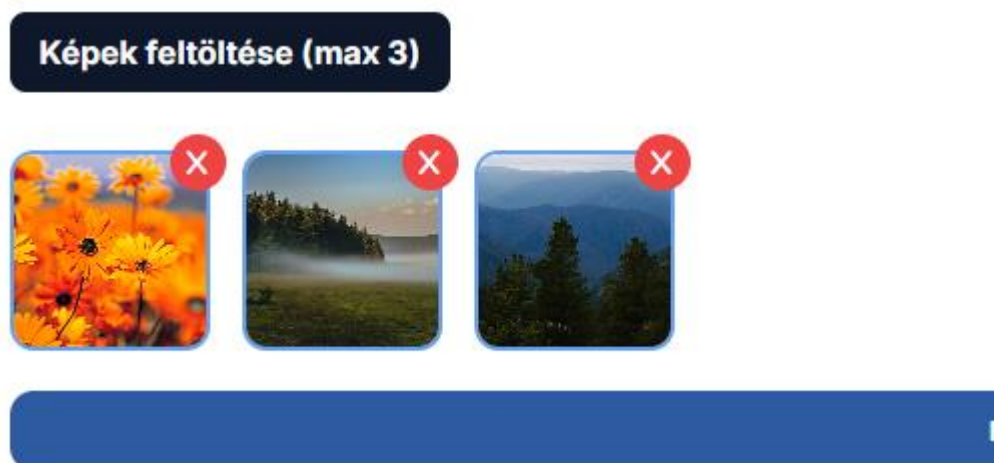
Írd meg a poszt tartalmát...

Képek feltöltése (max 3)

Poszt létrehozása

Itt tudunk címet adni, tartalmat és képet hozzáadni a bejegyzésünkhöz. Fontos megjegyezni, hogy csoporttól függően van a címkeadás menete is, vagyis csak a webfejlesztés nevű csoportban tudok webfejlesztés címkéjű posztot szereztetni és így tovább.

Képeknél legfeljebb 3-at tölthetünk fel, amik így néz ki előnézetükben:



Ezeknél az adott képre kattintva visszavonhatjuk azt és újat tölthetünk fel. Értelmszerűen ilyenkor a második képből lesz első és a harmadik képből lesz a második.

Poszt létrehozása után azonnal megjelenik posztunk és az oldal át is irányít a közösség menüre, ahol legfelül lesz megtalálható a posztok között a miénk is.

6.14.2 Csoport létrehozása

Ha be van jelentkezve a felhasználó és szeretne egyedi csoportot létrehozni, amiben ő határozza meg a témát, akkor létrehozhat egyet, a közösség oldalon a csoportok alatt:

 **Új csoport**

Majd ezen a menün keresztül feltöltheti az csoport leírását:

Új csoport létrehozása

[← Vissza a fórumhoz](#)

Csoport neve

Pl. AI és Jövő kutatás

Csoport leírása

Miről szól ez a közösség?

Csoport borítóképe (opcionális)

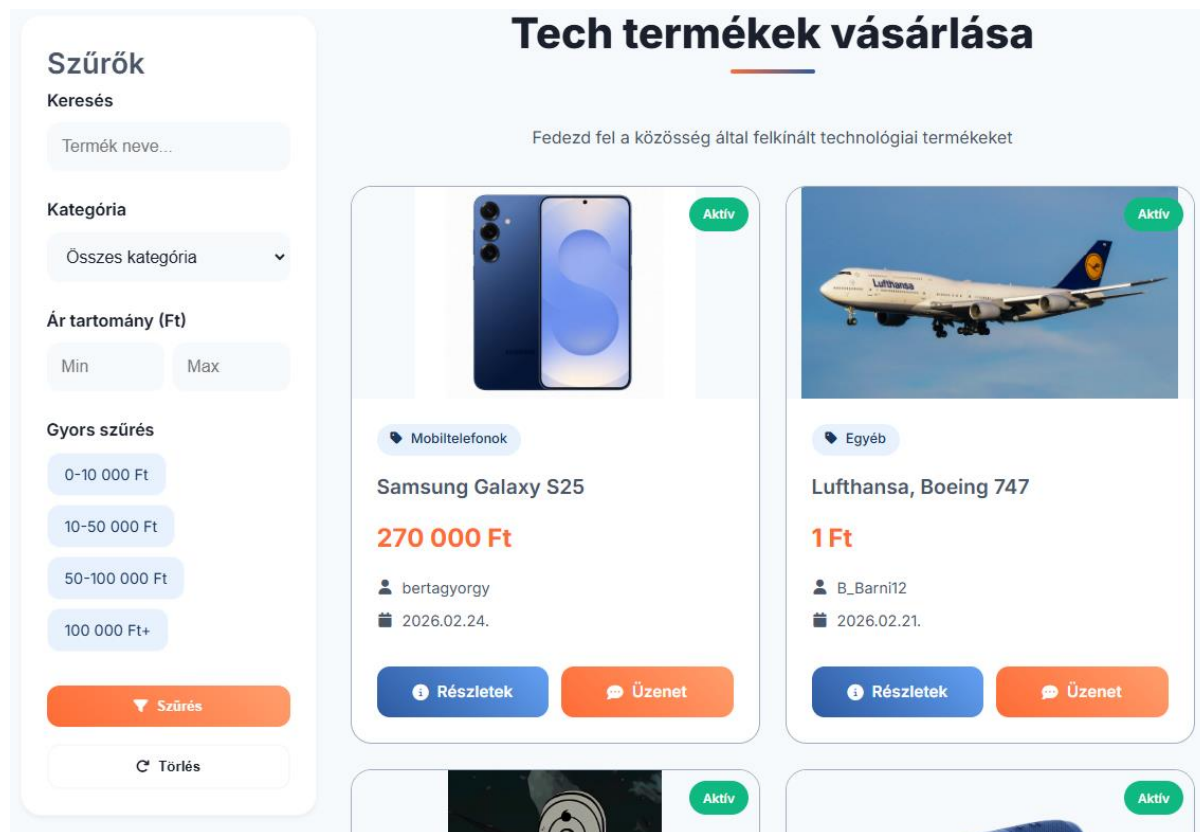
Maximum méret: 5MB

 **Fájl kiválasztása** Nincs fájl kiválasztva

 **Csoport létrehozása**

6.15 Vásárlás

A vásárlás menüre lépve ez fogad bennünket: egy szűrő panel és egy szekció, ahol a termékek találhatóak, legutolsó feltöltés alapján lévő sorrendben:

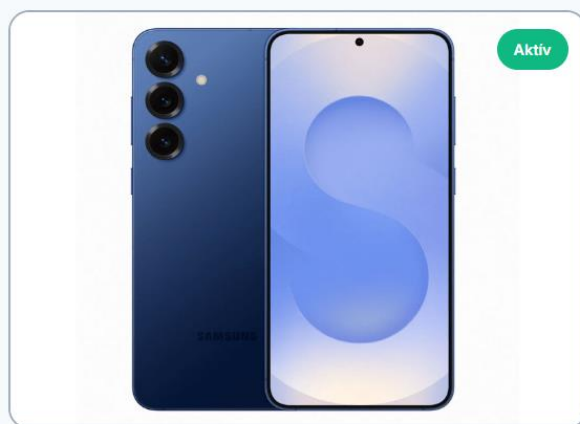


Itt a Szűrőknél rákereshetünk a termék nevére, kategóriájára és egy ár tartományra is, emellett, ha csak gyorsan akarunk szűrni, megadhatjuk 4 árkategória alapján, hogy mi az a maximum ár, amit szeretnénk látni a termék árát illetően. Ha nem a gyors szűrést választjuk, akkor minden változtatást után manuálisan kell rányomnunk a szűrés gombra. Törölni szűrést a törlés gombbal lehet, ez visszaállítja alaphelyzetbe a limitálást és minden terméket újra megjelenít.

Ha be vagyunk jelentkezve, akkor a terméknel meg fog jelenni egy üzenet gomb is, ahol kapcsolatba tudunk lépni az eladóval.

6.15.1 Termék részletes megtekintése

Ha a termék részleteire is kíváncsiak vagyunk, pl.: hol vehető át, mikor lett utoljára frissítve, mi a leírása, akkor ezeket ezen az ablakon tudjuk megnézni:



Mobiltelefonok

Samsung Galaxy S25

270 000 Ft

Átvételi hely:
Budapest VI. kerület

Feladva:
2026. 02. 24. 10:44

Utoljára frissítve:
2026. 02. 24. 10:44

Termék leírása

Eladó párszor használt jó állapotú Samsung S25 telefon töltővel, tokkal.

Itt megjelenik legfelül egy "breadcrumb", vagyis egy útvonal, amin keresztül eljutunk a termékhez, ez egy abszolút útvonalról indul, a termékektől, majd a kategóriáig és végül a termék nevénél kötünk ki.

Minden termékhez 3 képet lehet feltölteni, 1-et kötelező, de 0-val is fel lehet tölteni képet, ha a felhasználó nagyon nem szeretne képet, ilyenkor ez vásárlás oldalon lejjebb kerül a besorolások közt. Jobb oldalt vannak a termékinformációk és persze egy leírás a termékről.

Ha lejjebb görgetünk, akkor pedig megtaláljuk az eladót, aki feltette a terméket. Itt egy mini statisztika mutatja, hogy hány terméket tett fel összesen az adott felhasználó és milyen jelenlegi értékelése van.

Ha nem kívánunk a vásárlással foglalkozni, akkor a vissza termékekhez gomb visszadob a vásárlás oldalra, ha pedig érdekeltek vagyunk, akkor irány az üzenet küldése az eladónak.

**bertagyorgy**
Eladó

1
Termék

0.0
Értékelés

Profil megtekintése

Vissza a
termékekhez

Üzenet küldése az
eladónak

6.15.2 Termék hozzáadása

 **Új termék hirdetése**

[← Vissza a shopba](#)

Termék neve

Kategória

Ár (Ft)

Átvétel helye

Részletes leírás

Termék képek (max 3 kép, egyenként max 5MB)

Nincsenek kijelölve fájlok.

 **Termék feltöltése**

A termék hozzáadása gombra kattintva egy űrlap jelenik meg.

A jobb felső sarokba lévő vissza a shopba gombbal vissza tudunk ugrani az előző menüpontra.

Az űrlapon az alábbi adatokat kell megadni.

1. Termék neve
2. Termék kategória
3. Ár(forintban)
4. Átvétel helye
5. Részletes leírás
6. Termék képek feltöltése (max 3 kép, egyenként max 5MB):
A képeknél a legelőször feltöltött kép lesz a borítókép.

Feltöltés előtt van lehetőségünk törölni a feltölteni kívánt képet, ha már hozzáadtuk a feltölteni kívánt képek közé. A törölt kép helyére mindig a sorban előtte lévő kép kerül. Így például, ha az első képet töröljük, ami a borítókép, akkor a másodikként feltöltött kép lesz az első kép és így ez lesz a borítókép is.

A termék feltöltése gombra kattintva a termék adatai feltöltődnek és a webshopon megtekinthetjük őket.

Maximum 3 kép engedélyezett egy terméknel.

Termék képek (max 3 kép, egyenként max 5MB)

Tallózás... Nincsenek kijelölve fájlok.

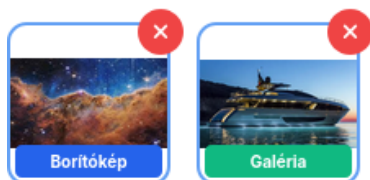


Termék feltöltése

Törölt kép esetén a helyét átveszi az utána lévő kép:

Termék képek (max 3 kép, egyenként max 5MB)

Tallózás... Nincsenek kijelölve fájlok.



Termék feltöltése

Mentés:

A termék feltöltése gombra kattintva a termék adatai feltöltődnek és a webshopon megtekinthetjük őket.

 **Termék feltöltése**

6.15.3 Termék szerkesztése

Termék szerkesztése

 Megtekintés

Termék neve

asda

Kategória

Audio technika

Ár (Ft)

20.00

Átvétel helye

dsa

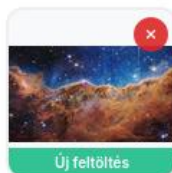
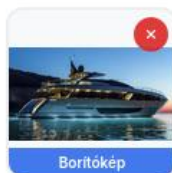
Állapot

Aktív (Listázva)

Leírás

sda

Termék képei (Max. 3, egyenként max 5MB)



 **Változtatások mentése**

A termék szerkesztése gombra kattintva egy űrlap jelenik meg.

A jobb felső sarokba lévő megtekintés gombbal vissza tudunk ugrani a termék előnézeti képére (figyelem, ilyenkor a nem mentett szerkesztési beállítások elvesznek)

Az úrlapon az alábbi adatokat kell megadni.

7. Termék neve
8. Termék kategória
9. Ár(forintban)
10. Átvétel helye
11. Részletes leírás
12. Termék képek módosítása (max 3 kép, egyenként max 5MB):

A képeknél a legelőször feltöltött kép lesz a borítókép.

A változások mentése előtt van lehetőségünk törölni a feltölteni kívánt képet, ha már hozzáadtuk a feltölteni kívánt képek közé. A törölt kép helyére mindig a sorban előtte lévő kép kerül. Így például, ha az első képet töröljük, ami a borítókép, akkor a másodikként feltöltött kép lesz az első kép és így ez lesz a borítókép is.

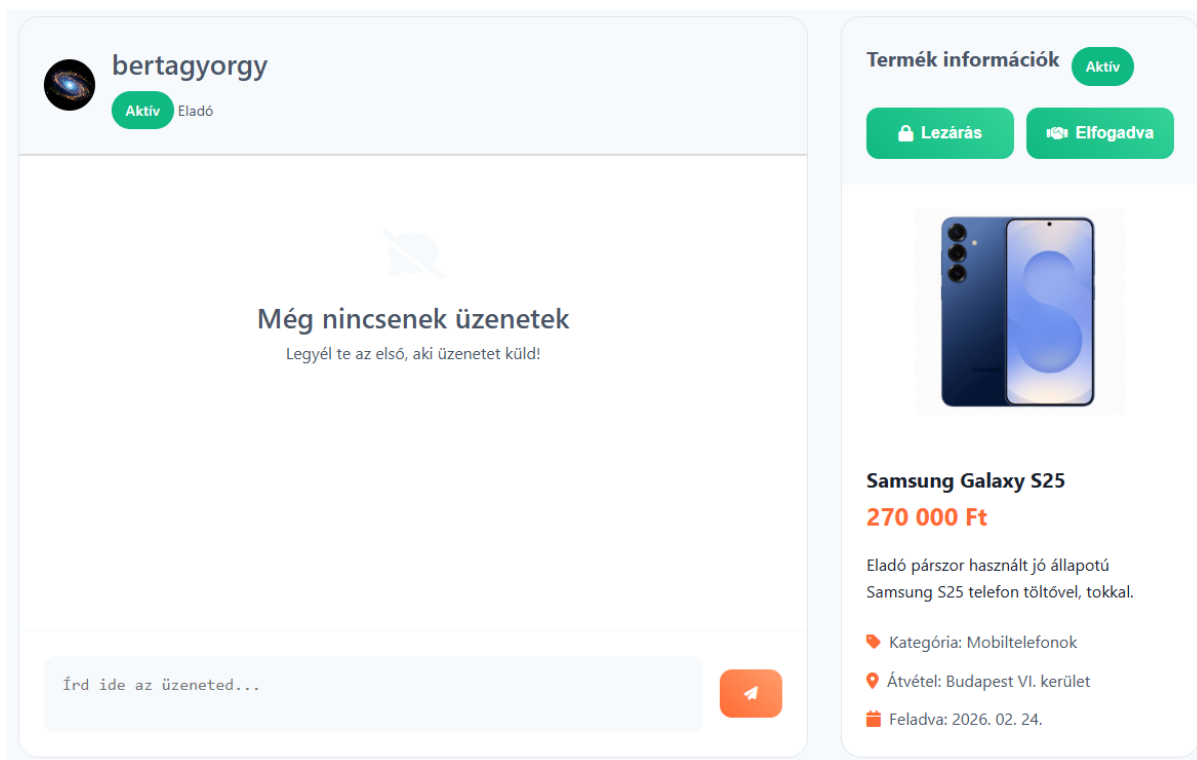
Mentés:

A változások mentése gombra kattintva a termék adatai feltöltődnek és a webshopon megtekinthetjük őket.

A blue rectangular button with rounded corners. On the left is a white icon of a document with a checkmark. To the right of the icon, the text "Változtatások mentése" is written in white, bold, sans-serif font.

6.16 Beszélgetés

Megnyitva a csevegést, ez fogad bennünket:

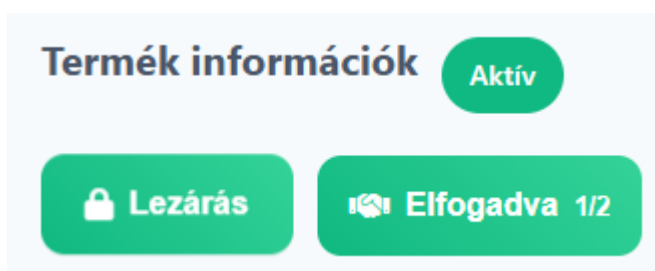


Itt 3 részre lehet bontani a csevegést:

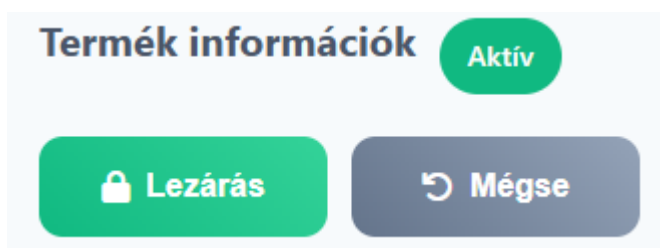
- Egy bal oldali csevegőpanelra
- Egy lezárás és ajánlat elfogadása menüsávra
- Továbbá egy gyors termékinformációs szekcióra

6.16.1 Csevegés menete:

Rákérdezhetünk az eladóra, hogy elérhető-e a termék, vagy lehet-e lealkudni az árból, a stílus az tőlünk függ. Ha bármelyik fél nem szeretne tovább tárgyalni, akkor a lezárás gombbal azonnal befejezheti a beszélgetést. Ilyenkor egyik fél sem tud tovább írni a másiknak. Ha a vevő vagy az eladó belemegy az eladásba akkor rányomva az elfogadva gombra ezt megteheti, ilyenkor a másik fél látni fogja, hogy ő már belement az eladásba, mégpedig így:

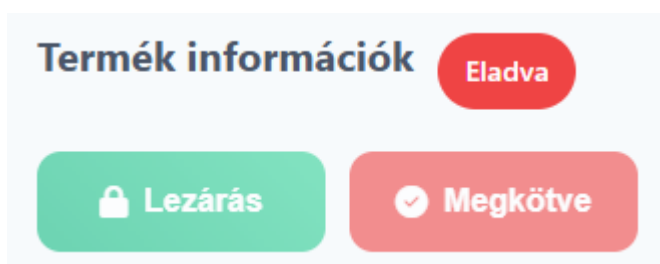


A félnél amelyik pedig lenyomta az elfogadást így jelenik meg a visszavonás:



Fontos, hogy csak az átadást követően szabad rányomni az eladónak az elfogadásra és csakis akkor, ha mindkét fél megkapta, amit szeretett volna.

Megkötés után a termék lekerül az aktív termékek listájáról és csak az eladónál lesz látható továbbra is, a csevegésnél pedig ez lesz látható mindkét fél számára:



Ezután a vevő, ha úgy gondolja, akkor értékelheti az eladót (nem pedig a terméket), írhat az eladott termék állapotáról, ha esetleg nem azt várta vagy úgy érezte, hogy átvágták (ilyen esetben a techoázis ügyfélszolgálatát keresse fel). Írhat a vevő udvariasságáról, gyorsaságáról is vagy akár arról, hogy mennyire bizonyult alkuképesnek, erre itt van az értékelés szekció az üzenetküldés helyén:

A vélemény elküldése után a vevő profilján azonnal látszik a változás, kapott egy csillagos értékelést (mivel korábban nem volt) és megjelent az értékelés szekció a termékei alatt:

Legutóbbi értékelések

★★★★★ 5/5

"Remek telefon, gyors és pontos eladó."

- kistamáská

2026.03.14

Értékelés:

★★★★★ (5.0)

Az eladó terméklistája között pedig eladottá válik az eladott termék:

Termékeim



Samsung Galaxy S25

270 000 Ft

Eladva

2026.02.24

Ezzel lezárult a vásárlás-eladás menete.

6.17 Kapcsolat

Kapcsolat

Kérdésed van, hibát találtál, vagy javaslatod lenne? Írj nekünk, és 24-48 órán belül válaszolunk.

✉ Üzenet küldése

Név

Email cím

Tárgy

Pl.: Profil probléma

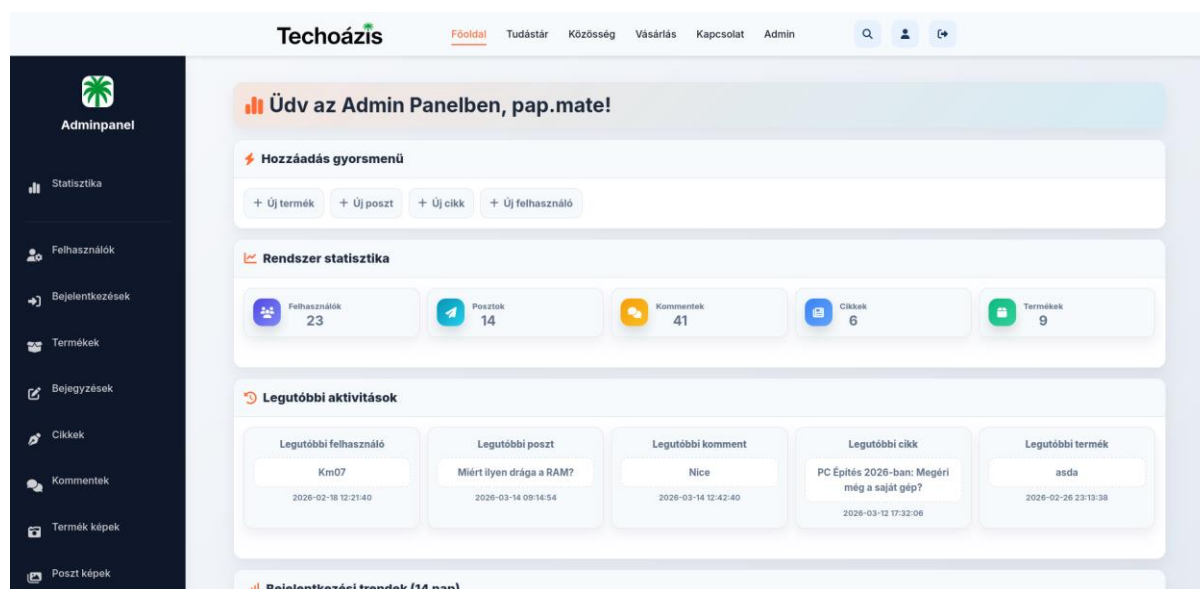
Add meg röviden, miről szól az üzenet.

Üzenet

➤ Üzenet küldése

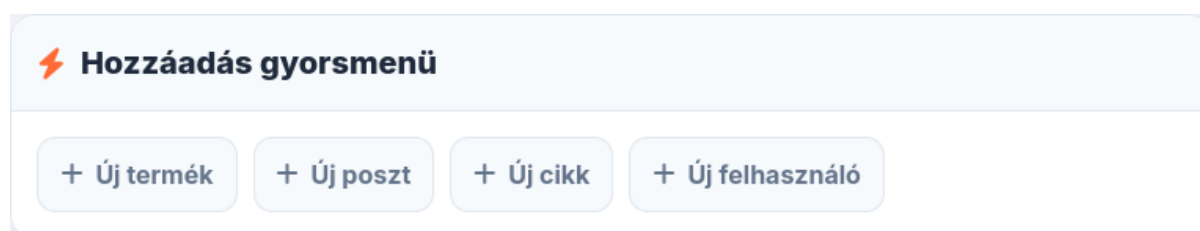
A kapcsolat részen a felhasználók küldhetnek közvetlen üzenetet az adminoknak. Ez a funkció csak a bejelentkezett felhasználók részére érhető el. Ha szeretnének egy gyors emailt küldeni a tulajdonosoknak, de nem szeretnék kikeresni a support emailt és nem akarnak belépni az emailjukra, akkor ez egy kiváló funkció a gyors kapcsolatfelvétel érdekében. Mint egy rendes emailnél, itt is meg kell adni az üzenet tárgyát és az üzenetet.

6.18 Adminpanel

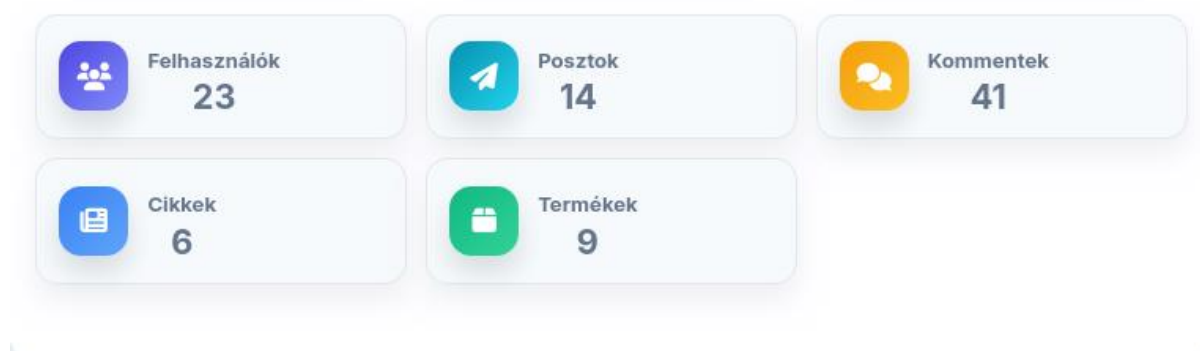


Az adminpanel kizárólag az adminok számára érhető el.

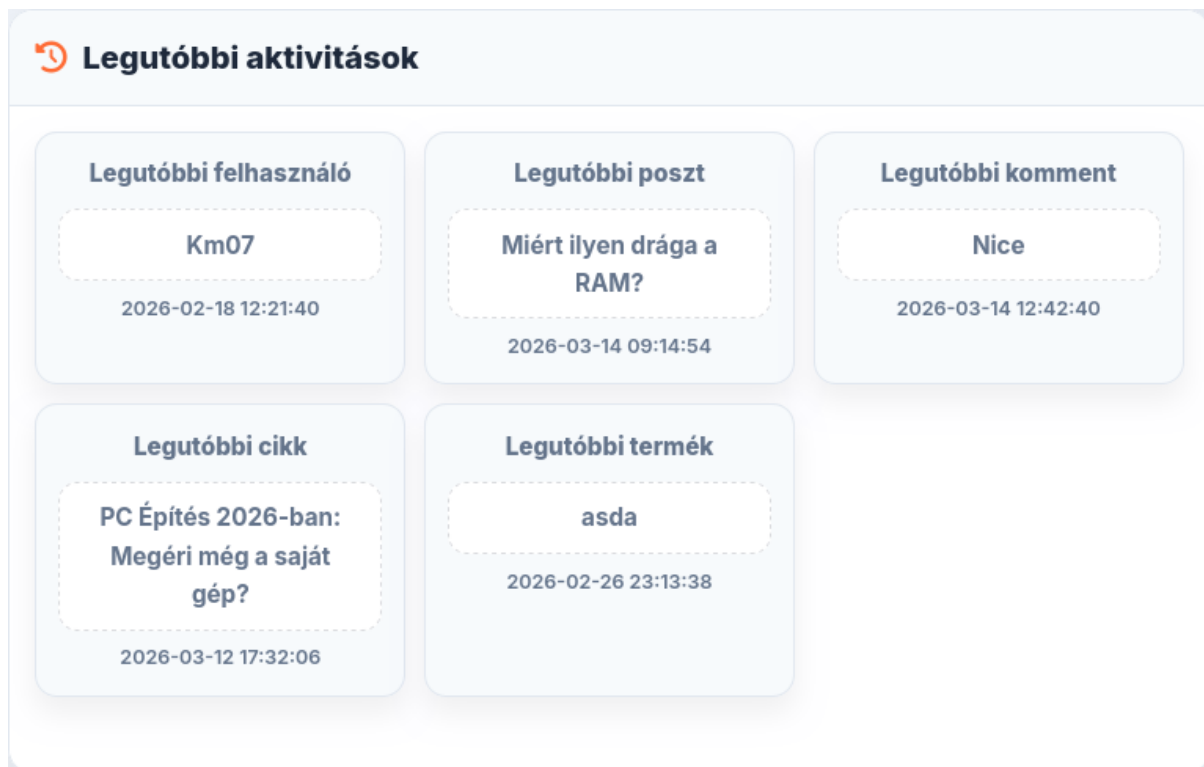
Az adminpanel főoldalán számos gyorsmenü található meg, mint például: új termék, poszt, cikk és felhasználó hozzáadása.



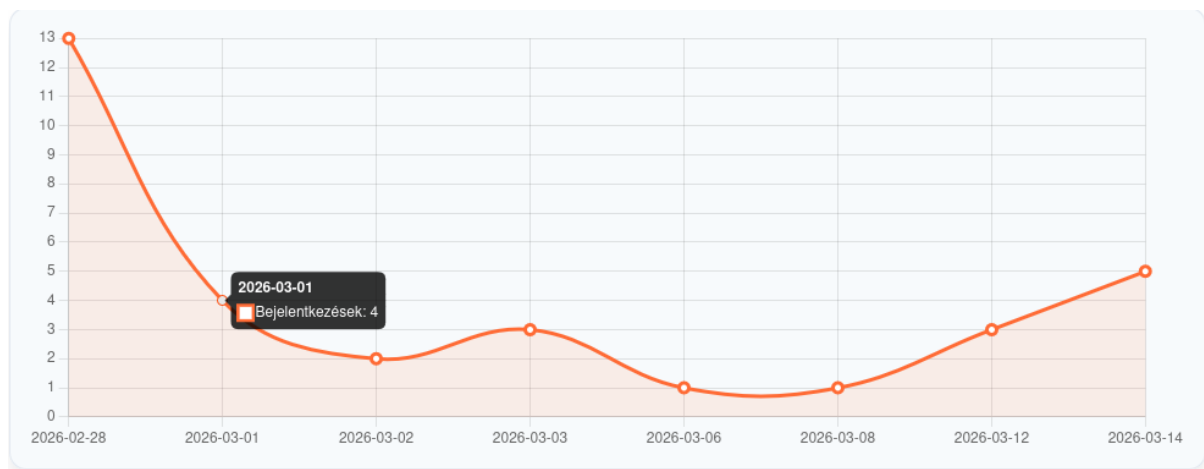
Emellett számos statisztika is megtalálható a fő oldalon: felhasználók, posztok, kommentek, cikkek és termékek száma.



Végül de nem utolsó sorban a statisztikák alatt a legutóbbi felhasználó, poszt, komment, cikk, termék található meg.



A főoldal utolsó eleme egy látványos interaktív grafikon, amely tartalmazza az utolsó 14 nap bejelentkezési trendjét.



Az adminpanel bal oldalán egy vertikális navigációs sáv található meg, amelynek minden egyes eleme 1-1 adatbázis táblához tartozik.

Rákattintva egyre a navigációs sávban betölti az adott tábla adatait, narancssárgával jelzi a navigációs sávban, hogy melyik táblába előnézetében vagyunk jelenleg, plusz egy felső szekcióban van kiemelve az, hogy melyik táblát is nézzük épp:



Poszt Kép Szerkesztése

← Vissza a listához

Kapcsolt poszt *

Miért ilyen drága a RAM?



Képfájl elérési út *

uploads/posts/14_1773476095_2534.jpg

Rendezési sorrend

1



 Módosítások mentése

A szerkesztés űrlap tetején jelenik meg a tábla neve, és a vissza a lista nézetbe gomb. Az űrlapon minden adatot kényelmesen tudunk módosítani. A szerkesztési műveletek végén az űrlap alján lévő módosítások mentése nevű gombra kattintva a rendszer menti a változásokat a rendszerben.

A **törlés gombra** kattintva pedig egy figyelmeztető ablak jön szembe velünk, hogy biztosan törölni szeretnénk-e az adatot.

 techoazis.hu

Törli az elemet?

Mégse

OK

7. Összefoglalás, köszönetnyilvánítás

7.1 A projekt értékelése

Számunkra a kezdetektől fogva az vezérelt, hogy nagyban alkossunk, ne egy funkció rágódjunk, hanem sokféle irányban nézelődünk és sok mindent kipróbáljunk. Korábban nem volt igazán lehetőségünk nagy projektbe belekezdeni, de ez a projekt komoly tapasztalatot adott mind a verziókezelés, mind pedig a csapatmunka terén.

A mérföldköveket nehezen tudtuk meghatározni, hiszen korábban nem volt ötletünk, hogyan bontakoztassunk ki egy olyan weboldalt, ami ennyi mindent magában foglalna. Tény, hogy nem tudtunk mindent megvalósítani, de legalább ez is rávilágított arra, hogy nem szabad naívan tekinteni semmire sem és érdemes realista szemmel nézni.

A dizájnhoz és a funkciók teszteléséhez sokan hozzájárultak, köszönet az informatika tanároknak, akik segítettek megérteni a weblaptervezés alapjait és motivációt adtak arra, hogy webes projektet készítsünk. Köszönjük Hernandez Geovany-nak az oldal korai szakaszában való regisztráció és bejelentkezés tesztelését, Reucov Dávid tanárúrnak a UI/UX ötleteket és tanácsokat, emellett Kovács László tanárúrnak a termék-eladásról való gondolatát, emellett a téma pontosítását, iránymutatását.

Külön köszönet szüleinknek, akik segítettek mind anyagilag, mind szellemileg a haladásunkban és ösztönöztek a projektben.

Több visszajelzést is köszönjük barátomnak, Budavári Barnabásnak, aki a tartalmak létrehozásában segített és a profil bővíthetőségéről adott tanácsokat, továbbá a telefonos nézetet tesztelte többször is.

7.2 Szakmai fejlődés

Csapattársam nevében is kijelenthetem, hogy rengeteget tanultunk a szemantikus HTML-ről, a reszponzív dizájn megvalósításáról és a CSS változók aktív használatáról. Az adatbáziskezelés tanórán tanultak jó része jól jött a projekt során is, hiszen egyes lekérdezések, frissítések, feltöltések során fel tudtuk használni a korábban tanultakat, emellett új dolgokat is tudtunk tanulni.

Érdekes kiemelni a PHP-t is, hiszen a projekt majdnem $\frac{3}{4}$ -ét teszi ki. A sessionök kreatív használata, emellett a PHPMailer használata sokat megtanított a PHP valódi hasznáról. Fontos még, hogy JavaScriptből is megtanultuk a függvénybe rendezést és az aszinkron függvények használatát, emellett az API lekéréseket is tanulmányozni tudtuk.

Összeségében kijelenthetjük, hogy sokat tanultunk, de még többet kell tanulnunk, hogy biztonságosabb, pontosabb és gyorsabb oldalakat fejlesszünk, akár más technológiák felhasználásával is.

7.3 A projekt jövője

Reméljük, hogy további fejlesztés során növelhetjük népszerűségét és esélyünk lesz arra, hogy egy valódi márka képviselői lehessünk. Szem előtt fogjuk tartani az igényeket és a biztonság megteremtését. Személy szerint úgy gondolom, hogy egy ilyen komolyabb lélegzetvételű projekt nem múlik el nyomtalanul és akár folytatva lesz az oldal akár nem, későbbi projektekhez jó forrásadó lesz.

8. Irodalomjegyzék

Reszponzív oldalsó navigációs menü:

https://www.youtube.com/watch?v=Fx_NpAPM-iU

HTML Dialog használata:

<https://blog.webdevsimplified.com/2023-04/html-dialog/>

Színkombinációk kiválasztása:

<https://www.realtimecolors.com/>

MySQLi kapcsolat létrehozása és adatlekérés/feltöltés:

https://www.w3schools.com/php/php_mysql_connect.asp

PHP függvény útmutató:

<https://www.php.net/manual/en/>

Flexbox útmutató:

<https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/>

Vizsgaremek szempontok:

<https://www.infojegyzet.hu/webszerkesztes/dokumentacio/>

Object-fit használata a képeknél:

https://www.w3schools.com/css/css3_object-fit.asp

Elrendezéshez és kulcsfontosságú elemek megjelenítéséhez ötletadó:

<https://www.reddit.com/>

Htaccess használata:

<https://www.infojegyzet.hu/webszerkesztes/htaccess/>

PHP könyv:

<https://moly.hu/konyvek/christian-wenz-php-zsebkonyv>

JavaScript könyv:

<https://moly.hu/konyvek/dan-barrett-javascript-webfejlesztoknek>

